

DIE FRAGMENTIERTE ZUKUNFT

KI, STADTREGIONEN UND NEUE FORMEN
MENSCHLICHER ZIVILISATION



EINE HISTORISCHE, ANTHROPOLOGISCHE, SOZIOLOGISCHE,
PSYCHOLOGISCHE UND ÖKONOMISCHE ANALYSE MÖGLICHER
ZUKÜNFTEN IM ZEITALTER DER KÜNSTLICHEN INTELLIGENZ

AUSGABE 2026 • ÜBERARBEITET UND ERWEITERT

DIE FRAGMENTIERTE ZUKUNFT

KI, Stadtregionen und neue Formen menschlicher Zivilisation

Eine historische, anthropologische, soziologische, psychologische und ökonomische
Analyse möglicher Zukünfte im Zeitalter der künstlichen Intelligenz

2026

Copyright © [2026] Axiologic Research

Alle Rechte vorbehalten.

KDP-Veröffentlichungsrechte liegen bei Outfinity SRL (Iași, Rumänien).

Kostenlos verfügbar auf der Website von Axiologic (www.axiologic.net).

Anmerkung des Autors

Dieses Werk entstand unter dem Dach von Axiologic Research als Teil zweier miteinander verbundener Forschungsprogramme, von denen eines der künstlichen Intelligenz und das andere dem Outfinitismus gewidmet ist, beide geleitet von Sînică Alboaic. Leserinnen und Leser, die die Einzelheiten erkunden möchten, wie diese beiden Programme einander berühren und aufeinander aufbauen, verweisen wir auf die Seite des Outfinity Venture Studio unter www.outfinity.ch.

Obwohl Sprachmodelle der künstlichen Intelligenz zur Unterstützung der Texterstellung eingesetzt wurden, stammen die grundlegende Philosophie, die thematische Struktur und der analytische Ansatz ausschließlich aus der jahrzehntelangen intensiven Beschäftigung des Autors mit sozialen Phänomenen, sozialen Technologien und genuin harten Technologien, die aus verschiedenen europäischen und eigenfinanzierten Forschungsprojekten hervorgegangen sind. Vor Kurzem haben wir im Rahmen des Forschungsprojekts Achilles KI-generierte Literatur und ihre automatisierte Überprüfung mit neuro-symbolischen Ansätzen eingehend untersucht; alle kostenlos öffentlich zugänglichen Bücher gehören zu der Werkreihe, mit der wir unsere neuesten Technologien testen.

INHALT

VORWORT	5
METHODOLOGISCHE ANMERKUNG	8
DIE KARTE MÖGLICHER ZUKÜNFTEN	10
DER KI-SCHOCK IST EINE VERÄNDERUNG DER KOSTEN VON KOGNITION	15
WAS DIE GESCHICHTE TATSÄCHLICH ÜBER POLITISCHE SKALIERUNG LEHRT	18
DIE RÜCKKEHR DER STADTREGION	21
KNAPPHEIT ENDET NICHT; SIE VERLAGERT SICH	23
VOM EXTRAKTIVEN STAAT ZUM INFRASTRUKTURSTAAT	26
ELITEN NACH DER EXPERTISE: DIE IDEE DES WIDERRUFBAREN ADELS	28
DIE PSYCHOLOGIE DER MACHT IN EINER WELT MIT WENIG ARBEIT	31
RELIGION, IDENTITÄT, STATUS UND DIE SUCHE NACH SINN	33
DAS COMPUTATIONALE IMPERIUM UND INSTITUTIONELLES DARK ALIGNMENT	35
DARK ENLIGHTENMENT: NEOREAKTION, DIE CEO-STADT UND DIE POLITIK DES EXIT	37
WAS DIE SCHWEIZ LEHREN KANN — UND WAS NICHT	41
KOSMOLOKALISMUS: GLOBALES WISSEN, LOKALE FÄHIGKEIT	43
DIE POLITISCHE ÖKONOMIE DER STADTREGION	45
DIE DUNKLE SEITE DER FRAGMENTIERUNG	47
DIE POLITISCHEN STRÖMUNGEN VON 2026 UND IHRE CHANCEN	49
NEUN GESCHICHTEN DES EINUNDZWANZIGSTEN JAHRHUNDERTS	53
EINE VERFASSUNG DER RESILIENZ	56
SCHLUSS	60
AUSGEWÄHLTE BIBLIOGRAFIE	62

VORWORT

Dieses Buch beginnt mit einer Möglichkeit, nicht mit einer Prognose. Künstliche Intelligenz kann die ökonomischen Gründe verändern, aus denen große politische Organisationen attraktiv wurden, und denselben Organisationen zugleich beispiellose Fähigkeiten zur Überwachung, Verwaltung, Vorhersage, Überzeugung und Koordination verschaffen. Wenn beide Veränderungen gemeinsam eintreten, wird das einundzwanzigste Jahrhundert vor einem ungewöhnlichen institutionellen Problem stehen. Die Technologien, die manche Formen der Zentralisierung weniger notwendig machen, können Zentralisierung zugleich mächtiger machen. Das Ergebnis muss nicht das Verschwinden der Staaten sein. Es kann vielmehr ein Kampf um die innere Skalierung von Staaten werden: ob politisches Leben weiterhin um ein dominierendes nationales Zentrum organisiert bleibt, in kontinentale oder technologische Blöcke aufgenommen wird, an Stadtregionen delegiert wird oder in öffentliche und private Jurisdiktionen sehr unterschiedlicher Art zerfällt.

Das Wort Fragmentierung ist daher gefährlich und nützlich zugleich. Es ist gefährlich, weil es ethnische Teilung, Bürgerkrieg, Sezession, abgeschottete Enklaven oder die romantische Behauptung nahelegen kann, kleine Gemeinschaften seien von Natur aus tugendhaft. Keine dieser Bedeutungen wird hier vorausgesetzt. Die mit größter Sympathie untersuchte Hypothese ist eine kontrollierte und verfassungsmäßige Fragmentierung der Entscheidungsfindung: starke Städte und Regionen, eingebettet in größere Föderationen, die gemeinsame Rechte, Verteidigung, Umverteilung, strategische Infrastruktur und Mechanismen zur Behandlung externer Effekte erhalten. Die nächstliegende historische Familie ist nicht der Zerfall eines Imperiums in Kriegsherrschaften, sondern polyzentrischer Föderalismus, mit der Schweiz als ungewöhnlich dauerhaftem Bezugspunkt und Elinor und Vincent Ostrom als wichtigen theoretischen Wegweisern [Ostrom, 2010; Ostrom, Tiebout & Warren, 1961]. Auch dieses Modell wird nicht als Blaupause behandelt. Es ist ein Hinweis.

Das Argument ist wichtig, weil KI Knappheit verändert. Ein großer Teil der politischen Ökonomie wurde um knappe Arbeit, knappe Expertise, knappe administrative Aufmerksamkeit, knappe Information und die hohen Kosten der Koordination großer Gruppen herum aufgebaut. Generative und agentische Systeme können einige dieser Kosten senken. Doch Überfluss auf einer Ebene erzeugt nicht überall Überfluss. Rechenkapazität, Energie, fortgeschrittene Chips, Land an begehrten Orten, vertrauenswürdige Institutionen, verkörperte Fürsorge, physische Sicherheit, kulturelle Zugehörigkeit, Status und die legitime Autorität zu entscheiden bleiben knapp. Manche können gerade deshalb knapper werden, weil maschinelle Intelligenz billig wird. Die zentrale ökonomische Frage lautet daher nicht, ob Knappheit verschwindet, sondern wohin sie wandert und wem die neuen Engpässe gehören.

Diese Veränderung destabilisiert auch die soziale Bedeutung von Eliten. Historisch haben Eliten nicht nur extrahiert. Sie organisierten auch Armeen, finanzierten Infrastruktur, bewahrten Wissen, verwalteten Recht, vermittelten Fernhandel und absorbierten Risiken, die andere nicht tragen konnten. Diese Funktionen rechtfertigten niemals jedes Privileg, und sie koexistierten oft mit Ausbeutung. Doch eine Zukunft, in der maschinelle Systeme Expertise und Management verbilligen, kann Privilegien offenlegen, die zuvor als Zahlungen für knappe Kompetenz verteidigt wurden. Das wahrscheinliche Ergebnis ist kein egalitäres Vakuum. Menschen konkurrieren um Status, selbst wenn materielle Güter reichlich vorhanden sind. Neue Eliten können um Rechenkapazität, Energie, Netzwerkkontrolle, kulturelle Legitimität, Sicherheit, Vertrauen und die Fähigkeit entstehen, institutionelle Ziele zu definieren. Das Problem wird dann, wie Elitenstatus funktional, anfechtbar und widerrufbar gemacht werden kann, statt faktisch erblich zu sein, auch wenn er rechtlich nicht erblich ist.

Die psychologische Dimension ist ebenso wichtig. Religion, Aristokratie, Armeen, Parteien, Universitäten, Unternehmen und Bürokratien haben alle als soziale Maschinen gedient, um ungewöhnlich ehrgeizige, dominante, charismatische oder statusorientierte Individuen zu kanalisieren. Sie gaben solchen Menschen Arenen, in denen sie konkurrieren konnten, und zumindest manchmal Regeln, durch die ihr Ehrgeiz begrenzt wurde. Wenn KI traditionelle Karrieren verdichtet und die Rolle von Arbeit als Quelle von Identität schwächt, kann der Wettbewerb um politischen und symbolischen Status intensiver werden. Dies bedeutet nicht, dass politische Führer aus der Ferne diagnostiziert werden können oder dass Eigenschaften wie Narzissmus oder Machiavellismus Geschichte erklären. Politische Psychologie ist probabilistisch und kontextabhängig [Grijalva et al., 2015; Nai & Maier, 2024]. Die besser vertretbare Frage ist institutionell: Welche Arten von Systemen belohnen Prestige, welche belohnen Dominanz, und wie senkt KI die Kosten, beide Strategien zu skalieren?

Das Buch untersucht außerdem eine Möglichkeit, die die frühere Fassung zu implizit behandelte: das Dark Enlightenment oder die Neoreaktion. Dies ist nicht einfach ein anderer Name für Dezentralisierung. In Schriften, die besonders mit Curtis Yarvin und Nick Land verbunden sind, verbindet die Bewegung Kritik an demokratischer Regierungsführung mit anti-egalitären Prämissen, konzentrierter Souveränität, Unternehmensanalogien für den Staat und der Idee, dass konkurrierende Jurisdiktionen Regierungen durch Exit disziplinieren können [Yarvin, 2007; Yarvin, 2008; Smith & Burrows, 2021]. Ihr Interesse für dieses Buch ist analytisch. Sie stellt eine mögliche Antwort auf dasselbe Problem dar, das den polyzentrischen Föderalismus motiviert: Was soll geschehen, wenn demokratische Institutionen langsam erscheinen, während Technologie deutlich schnelleres Management ermöglicht? Die Antworten gehen scharf auseinander. Ein konstitutioneller Archipel

vervielfacht Zentren öffentlicher Macht unter gemeinsamen Rechten. Der Neokameralismus kann souveräne Eigentümer vervielfachen. Ähnliche Geometrie bedeutet nicht ähnliche Politik.

Die dunklere Möglichkeit ist breiter als jede Ideologie. KI kann auf das Überleben und die Expansion der Institution ausgerichtet werden, die sie kontrolliert, selbst wenn diese Institution nicht auf die Autonomie der Personen in ihr ausgerichtet ist. Ich nenne dies institutionelles Dark Alignment. Der Ausdruck ist bewusst vom technischen KI-Alignment unterschieden. Er setzt keine maschinelle Absicht voraus. Ein Ministerium, das Systeme für die Verringerung gemessenen Risikos belohnt, eine Plattform, die Systeme für Bindung belohnt, eine politische Bewegung, die Systeme für Loyalität belohnt, oder eine private Stadt, die Systeme für Vermögenswert belohnt, können alle zunehmend wirksame Mechanismen auswählen, die die Metrik des Prinzipals optimieren und zugleich nicht gemessene menschliche Güter verschlechtern. Ein System kann gleichzeitig kompetenter und weniger human werden.

Die Methode des Buches ist bewusst plural. Geschichte liefert Analogien, aber keine Gesetze. Anthropologie liefert Modelle von Hierarchie, Ritual, Koalition und sozialer Skalierung, kann die Menschheit aber nicht in eine einzige Kultur verwandeln. Soziologie zeigt, wie Institutionen Status und Legitimität reproduzieren, sagt jedoch keine einzige Post-Arbeitsordnung voraus. Psychologie hilft, Dominanz, Prestige, Zugehörigkeit und Bedrohung zu erklären, kann aber keine Zivilisationen diagnostizieren. Ökonomie klärt Anreize, Renten, externe Effekte und öffentliche Güter, kann aber nicht entscheiden, wozu ein menschliches Leben da ist. Politische Theorie unterscheidet Stimme, Exit, Rechte, Souveränität und Legitimität, kann Zielkonflikte aber nicht verschwinden lassen. Das Buch behandelt die Zukunft daher als verzweigten Baum, nicht als Zielort.

Seine leichte Präferenz für eine polyzentrische, kosmolokale Richtung ist folglich bedingt. Sie beruht auf einem Resilienzargument, nicht auf lokalistischem Sentiment. Wenn die Zukunft tief ungewiss ist, können mehrere teilweise unabhängige Experimente Optionen bewahren und korrelierte Fehler begrenzen. Wenn Wissen global reisen kann, während einige materielle Fähigkeiten lokal bleiben, kann die Kombination sowohl Lernen als auch Kontinuität erzeugen. Doch Fragmentierung wird gefährlich, wenn externe Effekte global sind, wenn reiche Regionen sich aus Verpflichtungen lösen können, wenn lokale Mehrheiten Rechte entziehen können, wenn private Eigentümer souverän werden oder wenn militärische und KI-Rennen waghalsige Jurisdiktionen belohnen. Ein resilienter Archipel braucht daher ein Zentrum mit realer Fähigkeit. Die Frage lautet nicht, wie man das Zentrum abschafft. Sie lautet, wie man verhindert, dass das Zentrum der einzige Ort wird, an dem Zivilisation denken kann.

METHODOLOGISCHE ANMERKUNG

Dies ist ein Werk disziplinierter Spekulation. Es unterscheidet vier Ebenen von Aussagen. Eine empirische Beobachtung betrifft heute verfügbare Evidenz. Eine historische Analogie identifiziert einen Mechanismus, der in einem anderen Umfeld wirkte. Ein Szenario extrapoliert Mechanismen unter expliziter Unsicherheit. Ein normatives Urteil benennt, welche Zielkonflikte vorzugswürdig erscheinen. Diese Ebenen werden absichtlich getrennt gehalten. Ein historischer Präzedenzfall kann real sein, ohne übertragbar zu sein. Eine Zukunft kann plausibel sein, ohne wünschenswert zu sein. Eine Ideologie kann ein echtes Problem erkennen und zugleich eine unannehmbare Lösung vorschlagen.

Das Wort Staat wird ebenfalls auf mehreren Ebenen verwendet. Nationalstaaten bleiben die wichtigsten Inhaber von Zwangs- und Fiskalgewalt, doch das Buch diskutiert Kommunen, Metropolregionen, Provinzen, Föderationen, kontinentale Unionen, transnationale Plattformen und globale Institutionen als teilweise überlappende Governance-Ebenen. Das in mehreren Kapiteln bevorzugte Modell lässt sich daher besser als geschichtete Souveränität denn als Dezentralisierung beschreiben. Einige Funktionen sollten nach unten wandern, andere nach oben. Subsidiarität ist nicht die Regel, dass die kleinste Einheit immer gewinnt; sie ist die Regel, dass eine Funktion auf der niedrigsten Ebene angesiedelt werden sollte, die ihre externen Effekte bewältigen kann, wobei die Beweislast bei unnötiger Aufwärtskonzentration liegt.

Historische Vergleiche sind begrenzt. Europa und China sind keine kontrollierten Experimente; Rom und die Schweiz sind keine Prototypen; griechische Poleis und moderne Metropolregionen unterscheiden sich radikal in Bevölkerung, Technologie, Rechten und wirtschaftlicher Integration. Vergleiche dienen dazu, Mechanismen wie Jurisdiktionswettbewerb, Exit, Standardisierung, militärische Mobilisierung, Informationskompression oder institutionelle Redundanz zu isolieren. Wo der Mechanismus von Sklaverei, kolonialer Extraktion, ethnischer Homogenität, vormoderner Kriegführung oder heute nicht mehr gültiger Geografie abhängt, wird die Analogie ausdrücklich abgeschwächt.

Die Sprache der Eliten ist soziologisch, nicht ehrend. Komplexe Gesellschaften erzeugen ungleiche Verteilungen von Einfluss unabhängig von ihrer offiziellen Ideologie. Der Ausdruck widerrufbarer Adel ist eine Metapher für Privilegien, die an Funktion und Rechenschaft gebunden sind, nicht ein Vorschlag für erbliche Ränge. Ebenso sind Diskussionen von Persönlichkeitsmerkmalen keine Ferndiagnosen öffentlicher Figuren. Konstrukte wie die Dunkle Triade haben begrenzte Messvalidität, erhebliche kulturelle Abhängigkeit und bescheidene Erklärungskraft im Vergleich zu Institutionen und Anreizen.

Sie werden verwendet, um zu fragen, wie Systeme Verhaltensstrategien auswählen, nicht um Feinde zu klassifizieren.

Der verlinkte Wikipedia-Artikel zum Dark Enlightenment wurde als terminologische und bibliografische Karte verwendet, nicht als Autorität. Das Kapitel zur Neoreaktion trianguliert ihn mit Yarvins archivierten Primärtexten, Smith und Burrows' peer-reviewter Studie neoreaktionärer Politik des Exit sowie kritischen Arbeiten von Yuk Hui und Roger Burrows [Smith & Burrows, 2021; Hui, 2017; Hui, 2025]. Zeitgenössische journalistische Diskussionen werden als Evidenz dafür behandelt, dass die Ideen erneute Aufmerksamkeit erhalten haben, nicht als Beweis dafür, dass irgendeine gegenwärtige Regierung heimlich von einer einzigen Doktrin regiert wird.

Schließlich wird Resilienz breit definiert. Das Überleben technologischer Zivilisation ist nicht dadurch erfüllt, dass Datenzentren und Fabriken unter dauerhafter Herrschaft weiterlaufen. Eine resiliente Zivilisation muss materielle Kontinuität, Fehlerkorrektur, plurale Wissensquellen, die Fähigkeit zur Anfechtung von Autorität, intergenerationelle Kooperation und ein Minimum persönlicher Autonomie bewahren. Diese Werte geraten bisweilen in Konflikt. Keine Architektur beseitigt tragische Entscheidungen. Das Ziel besteht darin, Institutionen zu entwerfen, die schwere Fehler machen können, ohne sie universell, dauerhaft oder unkritisierbar zu machen.

DIE KARTE MÖGLICHER ZUKÜNFTEN

Die zentrale These dieses Buches lässt sich in einem Satz formulieren: Künstliche Intelligenz kann kleinere politische Einheiten administrativ tragfähiger machen, während sie zugleich sehr große politische Einheiten mächtiger macht. Diese Spannung erzeugt nicht eine Zukunft, sondern ein Feld von Zukünften. Das erste Kapitel kartiert dieses Feld, bevor der Rest des Buches langsamer vorgeht, um seine historischen, ökonomischen, soziologischen, psychologischen und institutionellen Mechanismen zu untersuchen. Die Leserin und der Leser sollten dieses Kapitel daher als die verdichtete Fassung des gesamten Arguments behandeln. Spätere Kapitel sind weniger eine Folge neuer Thesen als Versuche, das hier Behauptete zu prüfen, zu qualifizieren und manchmal abzuschwächen.

Die erste Möglichkeit ist das computationale Imperium. Es muss kein buchstäbliches Weltreich sein und muss in seiner verfassungsrechtlichen Form nicht autoritär sein. Sein bestimmendes Merkmal ist vertikale Integration. Identität, Steuern, Leistungen, Gesundheit, Bildung, Sicherheit, Infrastruktur und Wirtschaftspolitik werden durch gemeinsame Daten- und KI-Systeme verbunden. Die Anziehungskraft ist enorm. Administrative Reibung sinkt. Betrug kann rasch erkannt werden. Sozialprogramme werden automatisch. Planung verbessert sich. Ein Staat, der früher Millionen bürokratischer Einzelentscheidungen benötigte, kann mit einer kleineren Zahl hochrangiger politischer Entscheidungen funktionieren, die von Agenten ausgeführt werden. Wenn dieselbe Infrastruktur jedoch Anspruchsberechtigung, Risikobewertung, Rechtsmittel und Information kontrolliert, kann das System schwer anfechtbar werden, selbst wenn Wahlen fortbestehen. Die Gefahr ist nicht notwendig Tyrannei durch einen böswilligen Herrscher. Sie ist institutionelle Monokultur.

Eine zweite Zukunft ist die souveräne Plattform. Staaten bleiben hier auf Karten bestehen, doch das Alltagsleben wird durch private Ökosysteme vermittelt. Ein Unternehmen kann den persönlichen Agenten, die Identitätsebene, das Zahlungssystem, den Arbeitsmarktplatz, Bildung, Gesundheitsnavigation, Versicherung, Reputation und Kommunikation bereitstellen. Die Plattform wird zu einem funktionalen Souverän, weil ihr Verlassen bedeutet, einen großen Teil des sozialen und ökonomischen Lebens zu verlassen. Diese Zukunft erweitert die gegenwärtige Plattformökonomie, statt sie zu stürzen. KI verstärkt die Tendenz, weil ein tief personalisierter Agent wertvoller wird, je mehr Kontext er ansammelt, wodurch Portabilität technisch und kommerziell schwierig wird.

Regulierung kann Wettbewerb erhalten, aber nur, wenn Identität, Daten, Gedächtnis und Agency von einem Anbieter trennbar sind.

Eine dritte Zukunft ist der augmentierte Nationalstaat. Dies ist wahrscheinlich die am wenigsten dramatische und daher eine der plausibelsten Möglichkeiten. Bestehende Staaten nehmen KI in öffentliche Verwaltung, Industriestrategie, Wohlfahrt, Verteidigung, Besteuerung, Bildung und Diplomatie auf. Nationale Identität kann wichtiger werden, während Regierungen um Chips, Energie, Talente, Modelle und Lieferketten konkurrieren. Das Ergebnis kann demokratisch, illiberal oder autoritär sein, je nach Institutionen. Technonationalismus ist mit Sozialdemokratie, Konservatismus, Developmentalismus oder Populismus vereinbar. Sein Kern ist nicht Ideologie, sondern die Überzeugung, dass technologische Fähigkeit Teil von Souveränität geworden ist. Die entstehende Literatur zu strategischer digitaler Souveränität und Techno-Blöcken beschreibt bereits Bewegungen in diese Richtung [Weymouth, 2025; Fratini et al., 2026].

Eine vierte Zukunft ist die Welt der Techno-Blöcke. Kein Staat ist über den gesamten KI-Stack hinweg wirklich souverän. Fortgeschrittene Chips, Fertigungswerkzeuge, Cloud-Systeme, Modelle, Energie, Kapital und wissenschaftliche Talente sind geografisch verteilt. Staaten bilden daher selektive Allianzen mit Unternehmen und anderen Staaten. Die Welt ähnelt weniger einem globalen Internet als überlappenden technologischen Sphären. Die Logik ähnelt älteren Militär- und Handelsblöcken, jedoch mit Unternehmen, die sehr viel direkter in strategische Governance eingebettet sind. Diese Zukunft kann Lieferketten innerhalb von Blöcken stabilisieren und zugleich die internationale Ordnung hierarchischer und fragiler machen. Sie kann auch kleinere Staaten unterordnen, die formal Souveränität behalten, aber keine substanzielle Kontrolle über ihre kognitive Infrastruktur besitzen.

Eine fünfte Zukunft ist eine Familie privater Jurisdiktionen, Netzwerkstaaten, Charter Cities und experimenteller Zonen. Diese sind nicht identisch und sollten nicht in eine einzige Ideologie zusammengeschoben werden. Ihre gemeinsame Intuition lautet, dass Gemeinschaften sich um Regeln und Netzwerke herum organisieren können, vor oder neben Territorium, und dass Jurisdiktionswettbewerb bessere Governance hervorbringen kann. In bescheidenen Formen ist die Idee bereits normal: Sonderwirtschaftszonen, Metropolbehörden, Universitätsstädte, indigene Jurisdiktionen und grenzüberschreitende Netzwerke schaffen alle differenzierte Regeln. KI senkt die administrativen Kosten solcher Differenzierung. Die Gefahr besteht darin, dass eine Jurisdiktion ihre Bewohner auswählen, teure Verpflichtungen externalisieren und eine günstige Klientel mit überlegenen Institutionen verwechseln kann.

Eine sechste Zukunft ist das Dark Enlightenment oder neokameralistische Szenario. Es muss von der vorherigen Familie getrennt werden, weil es explizite politische Prämissen hinzufügt. In Yarvins Formalismus und Patchwork wird diffuse demokratische Souveränität durch besser lesbares Eigentum und exekutive Autorität ersetzt; in Lands Dark Enlightenment verbindet sich Neoreaktion mit einer radikaleren akzelerationistischen Vorstellung. Der Staat wird analog zu einem Unternehmen, und Exit wird zu einer zentralen Beschränkung der Herrscher [Yarvin, 2007; Yarvin, 2008; Smith & Burrows, 2021]. Der Reiz liegt im Versprechen von Kompetenz, Verantwortung und Befreiung von prozeduraler Lähmung. Der Preis ist, dass Bürgerschaft zum Kundenstatus werden kann und Rechte von einem Souverän abhängen können, dessen Macht nicht aus gleicher politischer Stimme abgeleitet ist. KI macht das Szenario technisch plausibler, indem sie einem kleinen Exekutivzentrum erlaubt, komplexe Gesellschaften mit weniger menschlichen Vermittlern zu verwalten.

Eine siebte Zukunft ist die polyzentrische Föderation. Sie behält Staaten und Föderationen bei, verschiebt aber substanzielle Autorität zu Metropolregionen, Provinzen, Gemeinden und funktionalen Gemeinschaften. Das Zentrum behält Verfassungsrechte, Verteidigung, makroökonomische Stabilisierung, Umverteilung, Infrastrukturstandards und die Kontrolle von Risiken, die nicht lokalisiert werden können. Lokale Einheiten erhalten fiskalische Ressourcen und Raum zum Experimentieren. Die Schweizerische Eidgenossenschaft ist ein partielles Beispiel, weil sie starke Kantone und Gemeinden mit föderalen Institutionen, direkter Demokratie, fiskalischer Koordination und gemeinsamer Staatsbürgerschaft verbindet. Die Ostrom-Tradition verallgemeinert das Prinzip: Komplexe Probleme können oft von mehreren überlappenden Zentren regiert werden, statt durch eine Hierarchie oder einen reinen Markt [Ostrom, 2010]. Das Modell ist unter Unsicherheit attraktiv, weil Scheitern lokal bleiben kann, während Lernen reist.

Eine achte Zukunft ist der Kosmolokalismus. Er ist ökonomisch, bevor er verfassungsrechtlich ist. Wissen, Software, Design, wissenschaftliche Methoden und kulturelle Artefakte zirkulieren global als Commons oder interoperable Standards, während bestimmte Produktion, Reparatur, Energie, Nahrung, Fertigung und Dienstleistungen lokaler werden. KI kann global geteiltes Wissen für kleine Gemeinschaften nutzbar machen, denen früher Fachpersonal fehlte. Das Modell ist keine Autarkie. Halbleiterfabriken, Spitzenwissenschaft, Luft- und Raumfahrt und viele Arzneimittel werden weiterhin enorme Skalierung erfordern. Kosmolokalismus ist stattdessen selektive Redundanz: globalisieren, was nichtrival ist, und genügend materielle Fähigkeit lokalisieren, damit eine gebrochene Lieferkette nicht zur zivilisatorischen Lähmung wird [Kostakis & Seitánidis, 2026].

Trajektorie	Dominanter Mechanismus, Vorteil und Risiko
Computationales Imperium	Integrierte öffentliche oder öffentlich-private KI; hohe Koordination, aber korrelierte Fehler und schwache Anfechtbarkeit.
Souveräne Plattform	Private Ökosysteme vermitteln Identität, Agenten, Zahlungen und Dienste; Bequemlichkeit mit vertraglicher Abhängigkeit.
Augmentierter Nationalstaat	KI-Verwaltung und Industriepolitik; Kontinuität mit Überwachungs- und Zentralisierungsrisiken.
Techno-Blöcke	Strategische Allianzen um Chips, Cloud, Modelle und Energie; Resilienz innerhalb der Blöcke, Fragmentierung außerhalb.
Private Jurisdiktionen / Netzwerkstaaten	Vertragliche Gemeinschaften und Sonderzonen; schnelle Experimente mit Selektions- und Vereinnahmungsrisiken.
Dark Enlightenment / Neokameralismus	Konzentrierte souveräne Exekutive und exitbasierte Disziplinierung; klare Autorität mit strukturellen Risiken für Stimme und gleiche Bürgerschaft.
Polyzentrische Föderation	Autonome Stadtregionen unter gemeinsamen Rechten, Verteidigung, Transfers und strategischen Standards.
Kosmolokalismus	Globales Wissen mit selektiver lokaler Produktion; Kontinuität und Anpassung mit harten Skalengrenzen.
Unkontrollierte Fragmentierung	Staatsschwäche erzeugt Enklaven und ungleiche Souveränität; Anpassung gemischt mit Konflikt und Ungleichheit.

Eine neunte Zukunft ist unkontrollierte Fragmentierung. Das Zentrum verliert fiskalische oder Zwangskapazität, bevor Institutionen föderaler Kooperation aufgebaut sind. Reiche Regionen, Plattformen, Sicherheitsanbieter, ideologische Gemeinschaften, kriminelle Netzwerke und lokale starke Männer füllen das Vakuum. Manche Enklaven gedeihen. Andere werden peripher. Formale Mobilität besteht, ist aber materiell begrenzt. Dies ist das Szenario, das am leichtesten mit dem Argument des Buches verwechselt wird. Es ist nicht der bevorzugte Endpunkt der Dezentralisierung; es ist einer ihrer wichtigsten Fehlermodi. Der Unterschied zwischen polyzentrischer Föderation und Zusammenbruch liegt nicht in der Zahl der Einheiten. Er liegt darin, ob gemeinsame Rechte, Transfers, Infrastruktur, Konfliktlösung und äußere Sicherheit überleben.

Alle neun Zukünfte hängen von der Wanderung der Knappheit ab. Routinemäßige kognitive Arbeit wird wahrscheinlich billiger, bevor Energie, Rechenkapazität, vertrauenswürdige physische Präsenz, rechtliche Verantwortung, Land in produktiven Städten und soziale Legitimität dies werden. Die Expositionsmaße der Internationalen Arbeitsorganisation deuten bereits darauf hin, dass die Transformation von Aufgaben breiter sein kann als die direkte Vernichtung von Arbeitsplätzen, während ökonomische Schätzungen sich stark hinsichtlich Umfang und Verteilung von Produktivitätsgewinnen unterscheiden [ILO, 2025; Acemoglu, 2024]. Die Unsicherheit selbst ist wichtig. Eine politische Verfassung, die für ein einziges angenommenes Arbeitsmarktergebnis entworfen wurde, kann scheitern, wenn KI entweder viel mächtiger oder viel weniger mächtig ist als erwartet. Institutionen müssen sowohl Überfluss als auch Enttäuschung überstehen.

Der wahrscheinliche Konflikt um Eliten folgt aus demselben Mechanismus. Wenn Management, Programmierung, Analyse, Medienproduktion und professionelle Beratung weniger knapp werden, können Vermögen und Prestige zur Eigentümerschaft knapper Infrastruktur und zu sozialen Positionen wandern, die Maschinen nicht automatisch legitimieren können. Einige gegenwärtige Eliten werden ihre Renten verteidigen. Neue Eliten werden Kompetenz in KI, Energie, Sicherheit, Gemeindeführung oder kultureller Interpretation beanspruchen. Peter Turchins Theorie der Elitenüberproduktion ist als Szenariomechanismus relevant: Wenn viele Aspiranten über Ressourcen und Ehrgeiz verfügen, die Zahl hochrangiger Positionen aber schrumpft, können Gegeneliten politische Konflikte verschärfen [Turchin, 2023]. KI kann dies verstärken, weil ein kleines Team Medien, Forschung, Fundraising und Organisation heute in einem Maßstab betreiben kann, der früher Institutionen erforderte.

Die soziale Rolle der Arbeit ist daher ebenso wichtig wie Löhne. Industriegesellschaften machten Beschäftigung zu einer Quelle von Zeitdisziplin, Erwachsenenidentität, Prestige, Freundschaft, politischer Organisation und moralischem Wert. Wenn KI diese Struktur schwächt, werden Menschen nicht zu psychologisch neutralen Konsumenten. Sie werden nach Status, Ritual, Mission, Zugehörigkeit und glaubwürdigen Wegen suchen, gebraucht zu werden. Religion kann in neuen Formen wiederbelebt werden. Politische Bewegungen können kultischer werden. Bürgerdienst, Pflege, Wissenschaft, Sport, Handwerk, ökologische Wiederherstellung, lokale Regierung und Gemeinschaftsinstitutionen können an Status gewinnen. Die gefährliche Annahme lautet, materieller Überfluss erzeuge automatisch liberale Toleranz. Existenzielle Unsicherheit kann sinken, während Statuskonkurrenz intensiv bleibt.

Die psychologische Frage überschneidet sich mit institutioneller Skalierung. Ein einziges politisches Zentrum schafft einen sehr großen Preis. Hoch ehrgeizige Akteure haben einen starken Grund, es zu erobern, und unterlegene Koalitionen haben einen starken Grund, jede Wahl als existenziell zu behandeln. Mehrere Zentren können Prestige und Macht verteilen, aber sie können auch mehrere kleine Tyranneien hervorbringen. Die Lösung kann nicht Fragmentierung allein sein. Sie erfordert Rechte oberhalb lokaler Macht, Berufung an externe Gerichte, Portabilität von Identität und Vermögen, Trennung der Polizei von Datenmonopolen und Grenzen für Notstandsbefugnisse. Exit ist wertvoll nur, wenn Menschen ihn tatsächlich ausüben können; Stimme bleibt notwendig, weil Menschen sich nicht wie liquides Kapital bewegen können.

Das stärkste Argument für gewisse Zentralisierung ist Externalität. Nuklearwaffen, Spitzen-KI, Pandemien, Klimasysteme, finanzielle Ansteckung, Weltrauminfrastruktur und große Kriege respektieren keine Gemeindegrenzen. Eine Stadtregion, die von riskanter

KI-Forschung profitiert und zugleich das katastrophale Tail-Risiko an alle anderen exportiert, sollte kein vetofreies Recht auf Experimente haben. Dieselbe Logik gilt für Steuerwettbewerb, der die gemeinsame fiskalische Basis erodiert. Polyzentrismus ist nicht die Abwesenheit von Hierarchie. Er ist eine Hierarchie, deren Ebenen enger im Zweck sind und deren Befugnisse aus mehreren Richtungen angefochten werden können.

Das stärkste Argument für Dezentralisierung ist korrelierter Fehler. Ein einziges Modell, ein Beschaffungsstack, eine Ideologie, eine Fiskalregel oder eine administrative Doktrin kann überall zugleich versagen. Komplexitätstheorie und Resilienzforschung warnen vor Optimierung, die Redundanz entfernt [Holling, 1973; Perrow, 1984; Woods, 2018]. KI verstärkt diese Sorge, weil ein erfolgreiches System nahezu sofort kopiert werden kann. Was als effiziente Standardisierung erscheint, kann zu epistemischer Monokultur werden. Eine Föderation, die mehrere kompatible Implementierungen einer öffentlichen Funktion zulässt, zahlt in normalen Zeiten vielleicht mehr und verliert in abnormalen Zeiten weniger.

Die 2026 sichtbaren politischen Strömungen legen nahe, dass kein reines Modell gewinnen wird. V-Dem und Freedom House dokumentieren anhaltenden demokratischen Stress in vielen Ländern, während Regierungen zugleich digitale Verwaltung und Industriepolitik ausbauen [V-Dem, 2026; Freedom House, 2026; OECD, 2026a]. Die Vereinten Nationen haben einen neuen Global Dialogue on AI Governance begonnen, während nationale Strategien Souveränität und Wettbewerb betonen [United Nations, 2026]. Techno-Optimismus, nationaler Konservatismus, sozialdemokratische Umverteilung, Postwachstumspolitik, Lokalismus, Netzwerkstaat-Vorstellungen und Neoreaktion zirkulieren gleichzeitig. Die wahrscheinlichste Ordnung ist hybrid: fähigere Staaten, stärkere Technologieblöcke, mächtige Plattformen, selektive lokale Autonomie und Experimente an den Rändern.

Die bedingte Präferenz des Buches lässt sich nun präzise formulieren. Für zivilisatorische Resilienz erscheint eine polyzentrische Föderation in Verbindung mit kosmolokalen Fähigkeiten attraktiv, wenn vier Bedingungen erfüllt sind: Rechte bleiben portabel und stehen über lokalen Verträgen; das Zentrum behält genügend Fähigkeit, katastrophale Externalitäten und territoriale Umverteilung zu bewältigen; Infrastruktur ist interoperabel statt vertikal monopolisiert; und lokale Autonomie ist fiskalisch und operativ statt zeremoniell. Wenn diese Bedingungen scheitern, kann Fragmentierung zur Sezession der Reichen, zu Unternehmenssouveränität oder zum Zusammenbruch werden. Wenn Zentralisierung keine Gegengewichte hat, kann Integration zum computationalen Imperium werden. Das Ziel ist nicht, ein für alle Mal eine Skala zu wählen. Es besteht darin, eine Zivilisation zu bauen, die ihre Skala ändern kann, ohne sich selbst zu zerstören.

DER KI-SCHOCK IST EINE VERÄNDERUNG DER KOSTEN VON KOGNITION

Künstliche Intelligenz wird oft so diskutiert, als folgten ihre politischen Wirkungen direkt aus Arbeitsplatzverdrängung. Das ist zu eng. Die folgenreichere Transformation kann ein Rückgang der Kosten von Kognition selbst sein. Moderne Organisationen wuchsen teilweise, weil Koordination, Buchführung, juristische Auslegung, Planung, Übersetzung und Management teuer waren. Große Unternehmen und Bürokratien konnten sich Spezialistenschichten leisten, die kleinen Organisationen fehlten. Wenn Agenten einen erheblichen Anteil dieser Funktionen übernehmen, kann die minimale effiziente Größe von Verwaltung sinken. Eine Gemeinde, die früher für Expertise von einem nationalen Ministerium abhängig war, könnte lokal kompetente Analyse erhalten. Ein kleines Unternehmen könnte mit Fähigkeiten arbeiten, die früher nur einem multinationalen Konzern zur Verfügung standen. Eine wissenschaftliche Gemeinschaft könnte anspruchsvolle Infrastruktur ohne große permanente Bürokratie erhalten.

Dies bedeutet nicht das Ende von Skaleneffekten. KI selbst wird durch hochkonzentrierte Infrastrukturen erzeugt. Frontier-Systeme erfordern Chips, Datenzentren, Energie, Forschungsteams, Kapital und Lieferketten von enormer Größe. OECD-Arbeiten zu KI-Märkten im Jahr 2026 betonen Wettbewerbsrisiken über diesen Stack hinweg, während der Stanford AI Index die anhaltende Konzentration der Frontier-Entwicklung dokumentiert [OECD, 2026c; Stanford HAI, 2026]. Das Paradox ist daher strukturell: Intelligenz kann im kleinen Maßstab konsumiert werden, während die Mittel zur Produktion von Frontier-Intelligenz konzentriert bleiben. Politische Dezentralisierung, die auf einem einzigen externen kognitiven Lieferanten beruht, kann nur auf dem Papier Dezentralisierung sein.

Die Arbeitseffekte sind ähnlich mehrdeutig. Exposition gegenüber generativer KI ist nicht dasselbe wie Automatisierung, und Automatisierung ist nicht dasselbe wie Arbeitslosigkeit. Technologien können Aufgaben ersetzen, Beschäftigte ergänzen, neue Nachfrage schaffen und Verhandlungsmacht umverteilen. Forschung im Kundendienst und in professionellen Aufgaben zeigt bereits erhebliche Produktivitätseffekte, besonders für weniger erfahrene Beschäftigte, doch die Grenze ist gezackt und aufgabenspezifisch [Brynjolfsson, Li & Raymond, 2023; Dell'Acqua et al., 2023]. Makroschätzungen bleiben unsicher. Acemoglus vorsichtige Schätzungen unterscheiden sich von transformativeren Szenarien, und die Szenarioübung des IMF von 2026 behandelt KI ausdrücklich als makrokritischen Übergang

mit großer Unsicherheit [Acemoglu, 2024; IMF, 2026]. Das institutionelle Problem besteht darin, über diese Verzweigungen hinweg lebensfähig zu bleiben.

Wenn KI qualifizierte Arbeit überwiegend ergänzt, können große Metropolökonomien noch dominanter werden, weil Talente und Kapital sich um die besten Werkzeuge clustern. Wenn KI eine große Bandbreite von Angestelltenarbeit ersetzt, verändert sich die politische Ökonomie schärfer. Steuerbasen, die an Löhne gebunden sind, werden fragil. Berufliche Identität schwächt sich ab. Die relative Rendite aus Eigentum an Rechenkapazität, Energie, geistigem Eigentum, Distribution oder Land kann steigen. Regionen, die Datenzentren oder Stromerzeugung beherbergen, können strategisch werden auf eine Weise, die Rohstoffprovinzen ähnelt, auch wenn die Analogie unvollständig ist, weil digitales Kapital mobiler und politisch vernetzter ist als Ölquellen.

Ein Staat kann mit Kompensation, universellen Dienstleistungen, breiterem Eigentum an produktiven Vermögenswerten, Schutz bestehender Arbeit oder Kombinationen davon reagieren. Ihr relativer Wert hängt davon ab, wie mächtig KI wird. Kompensation reicht aus, wenn die Störung moderat ist. Wenn der Anteil der Arbeit am Einkommen strukturell sinkt, wird Eigentum wichtiger als Transfers, weil das Fiskalsystem sonst nach der Konzentration umverteilt, statt sie zu gestalten. Öffentliche oder Pensionsfonds, die diversifiziertes Kapital halten, lassen sich als Versicherung gegen eine Welt verstehen, in der Bürger zunehmend die Erträge der Automatisierung konsumieren, sie aber nicht direkt durch Löhne verdienen.

Dieselbe Logik gilt für Kommunen. Städte hängen in unterschiedlichen Anteilen stark von Grund-, Konsum-, Lohn- und Unternehmenssteuern ab. KI kann alle vier verändern. Eine Region mit wertvollem Land kann steigende Renten einziehen, selbst wenn Beschäftigung fällt. Eine Region, die von Pendlerlöhnen abhängt, kann leiden. Automatisierte Fernarbeit kann die Verbindung zwischen Wohnort und Produktion schwächen. Diese fiskalischen Asymmetrien machen eine rein lokale Lösung unmöglich. Eine Föderation starker Regionen benötigt Ausgleichsmechanismen, sonst akkumulieren prosperierende Knoten Fähigkeiten, während periphere Gebiete sowohl Menschen als auch Steuereinnahmen verlieren.

KI verändert auch die informationelle Rechtfertigung des Staates. Zentralregierungen profitierten historisch von spezialisierten Statistiken, Planungsabteilungen, juristischer Expertise und administrativem Gedächtnis. Wenn diese Fähigkeiten billiger werden, können lokale Einheiten kompetenter werden. Doch das Zentrum erhält dieselben Technologien. Es kann tiefer in lokale Systeme hineinsehen, Politik simulieren, Compliance automatisieren und Datenbanken integrieren. Ob KI dezentralisiert, hängt daher weniger von der Technologie ab als von Eigentum, Standards, Beschaffung, verfassungsrechtlicher Kompetenz und dem Recht, unabhängige Modelle zu betreiben.

Die politische Bedeutung administrativer Skalierung wird klarer, wenn wir uns zwei Gemeinden mit gleicher Bevölkerung, aber unterschiedlichem Zugang zu Expertise vorstellen. Im zwanzigsten Jahrhundert konnte die reichere Gemeinde Planer, Ingenieure, Juristen, Statistiker und Fördermittelspezialisten einstellen, während die ärmere von Zentralbehörden abhängig war. Eine KI-Schicht kann diese Lücke verkleinern, aber nur, wenn die ärmere Gemeinde über Daten, Rechenkapazität, Beschaffungskompetenz und die rechtliche Autorität verfügt, den Rat zu nutzen. Billige Kognition ist nicht dasselbe wie billige institutionelle Fähigkeit. Sie kann fähige lokale Regierungen verstärken, bevor sie schwache rettet.

Dieselbe Asymmetrie gilt für Unternehmen und Zivilgesellschaft. Eine Genossenschaft, Gewerkschaft, Klinik, Zeitung oder Forschungs-NGO kann Agenten nutzen, um Funktionen auszuführen, die früher professionelle Abteilungen erforderten. Das kann die institutionelle Ökologie zwischen Person und Staat verdichten und einen Teil der durch Skaleneffekte des zwanzigsten Jahrhunderts erzeugten Konsolidierung umkehren. Wenn all diese Organisationen jedoch von derselben Plattform abhängen, kann eine nominell plurale Gesellschaft strukturell dennoch zentralisiert werden. Die relevante Einheit der Konzentration ist zunehmend der Infrastrukturstack, nicht die juristische Organisation.

Aus diesem Grund sollte der KI-Schock als verfassungsrechtlicher Schock behandelt werden, noch bevor seine Beschäftigungseffekte bekannt sind. Er verändert, wer Komplexität plausibel verwalten kann. Politische Systeme, die auf der Annahme beruhen, nur das Zentrum könne sich Kompetenz leisten, können unnötig zentralisiert werden. Systeme, die auf der Annahme beruhen, lokale Einheiten könnten immer zurechtkommen, können entdecken, dass Frontier-Infrastruktur neue Abhängigkeiten geschaffen hat. Die angemessene Antwort ist experimenteller Föderalismus mit Messung, nicht eine vorab festgelegte Doktrin von Zentralisierung oder Devolution.

WAS DIE GESCHICHTE TATSÄCHLICH ÜBER POLITISCHE SKALIERUNG LEHRT

Politische Skalierung bewegte sich nie nur in eine Richtung. Die Menschheitsgeschichte wechselt zwischen Aggregation und Fragmentierung, weil unterschiedliche Probleme unterschiedliche Größen belohnen. Kleine Gemeinschaften haben oft dichtes soziales Wissen und schnelle Rechenschaft. Große Staaten können Armeen mobilisieren, Recht standardisieren, Risiken bündeln, Infrastruktur bauen und Fernhandel kontrollieren. Imperien lösen einige Koordinationsprobleme, indem sie sie internalisieren; sie schaffen andere, indem sie die Distanz zwischen Herrschern und lokalem Wissen vergrößern. Stadtstaaten können unter Wettbewerb innovieren; sie können auch Generationen im Krieg verbringen. Jedes Argument, eine Skala sei von Natur aus überlegen, wird durch die Vielfalt erfolgreicher und gescheiterter Gesellschaften widerlegt.

Die griechische Polis ist eine naheliegende, aber gefährliche Analogie. Politische Teilhabe, militärische Pflicht, Religion und bürgerliche Identität waren eng verknüpft, und der Wettbewerb zwischen Poleis erzeugte institutionelle Vielfalt. Doch das System beruhte auf sozialen Strukturen, Sklaverei, Geschlechterausschluss und Kriegführung, die direkte Nachahmung sinnlos machen. Übertragbar ist nicht die Polis selbst, sondern ein Mechanismus: Benachbarte Jurisdiktionen erlaubten Praktiken, Allianzen und Menschen, sich zu bewegen, wodurch politische Organisation teilweise wettbewerbsfähig wurde. Der Mechanismus half, Experimente hervorzubringen, verhinderte aber auch kollektive Sicherheit, wenn Koordination scheiterte.

Die römische Erfahrung liefert die umgekehrte Lehre. Rom schuf eine gewaltige Infrastruktur von Recht, militärischer Macht, Straßen, Besteuerung und Bürgerschaft. Skalierung ermöglichte außergewöhnliche Integration und Sicherheit über große Territorien hinweg. Sie erzeugte auch fiskalische und militärische Lasten, deren Verwaltung zunehmend komplex wurde. Joseph Tainters Darstellung abnehmender Erträge von Komplexität bleibt als allgemeine Theorie umstritten, erfasst aber eine reale institutionelle Möglichkeit: Zusätzliche Schichten können Probleme lösen und zugleich Wartungskosten erzeugen, die später schwer zu tragen sind [Tainter, 1988]. KI könnte einige dieser Kosten senken und große Systeme nachhaltiger statt weniger nachhaltig machen.

Das mittelalterliche und frühneuzeitliche Europa wird häufig herangezogen, um zu argumentieren, politische Fragmentierung habe Innovation gefördert. Wettbewerb zwischen Höfen, Städten, Kirchen, Universitäten und Staaten gab Gelehrten, Kaufleuten und

Dissidenten alternative Förderer und Ziele. Joel Mokyr und Walter Scheidel betonen Varianten dieses Mechanismus [Mokyr, 2016; Scheidel, 2019]. Doch der Vergleich wird leicht überzogen. Fragmentiertes Europa brachte auch verheerende Kriege, religiöse Verfolgung, Kolonisierung und räuberische Staaten hervor. Innovation kann nicht allein der Fragmentierung zugeschrieben werden. Geografie, Zugang zu Handel, Kohle, Institutionen der Wissenschaft, koloniale Ressourcen und historische Kontingenz waren wichtig.

China verkompliziert die Geschichte weiter. Lange Phasen imperialer Einigung unterstützten standardisierte Verwaltung, große Infrastruktur, Prüfungssysteme und enorme Binnenmärkte. Auch Perioden der Teilung existierten und konnten hoch innovativ sein. Ein Vergleich Chinas mit Europa ist daher nur nützlich, wenn die Kausalfrage eng gefasst ist. Mehrere Jurisdiktionen können die Exit-Kosten für Ideen und Menschen senken; vereinigte Imperien können Transaktionskosten reduzieren und Skalierung unterstützen. Kein Mechanismus bestimmt den gesamten zivilisatorischen Ausgang. Pomeranz' Arbeit zur Great Divergence erinnert daran, dass einfache kulturelle Erklärungen unzureichend sind [Pomeranz, 2000].

Die islamische Welt, indische Gemeinwesen, Steppenimperien, das maritime Südostasien, die Hanse, Venedig, die Niederländische Republik und indigene Konföderationen fügen weitere Kombinationen hinzu. Manche waren Netzwerke mit schwachen Zentren. Andere waren hierarchisch, erlaubten aber lokales Recht. Manche prosperierten durch Handel, während sie Gewalt an Kolonien oder Grenzräume externalisierten. Das wiederkehrende Muster ist verschachtelte Autorität: Haushalte, Clans, Städte, Zünfte, religiöse Jurisdiktionen, Provinzen, Imperien und Handelsnetzwerke koexistieren. Der moderne souveräne Nationalstaat vereinfachte dieses Bild rechtlich, ohne es sozial zu beseitigen.

KI kann die praktische Bedeutung verschachtelter Autorität wiederherstellen, weil Koordination über Ebenen hinweg billiger wird. Die Frage ist, ob die Ebenen einander weiterhin begrenzen oder zu einem Stack werden, der von einem einzigen Infrastruktureigentümer kontrolliert wird. Historische Polyzentrik war oft unordentlich, weil Information langsam war. Digitale Polyzentrik kann schnell sein, doch Geschwindigkeit schafft ein neues Risiko: scheinbare Vielfalt, die auf identischer Software und identischen Modellen beruht. Die Lehre der Geschichte lautet daher nicht, dass Fragmentierung Freiheit verursachte. Sie lautet, dass Pluralität der Macht Fluchtwege und Experimente schaffen kann, sofern sie kollektive Verteidigung nicht beseitigt und Dominanz nicht lokal reproduziert.

Die frühneuzeitliche Niederländische Republik illustriert eine weitere Ambivalenz. Ihre Provinzen und Städte besaßen erhebliche Autonomie, Handelsnetzwerke waren mächtig,

und das Gemeinwesen erzeugte außergewöhnliche kommerzielle und wissenschaftliche Dynamik. Doch sein Wohlstand war mit kolonialer Gewalt, Sklaverei und Überseeextraktion verflochten. Interne Polyzentrik bedeutet keine wohlwollenden Außenbeziehungen. Ein künftiger Archipel könnte Autorität unter seinen Mitgliedern verteilen und zugleich Territorien oder Bevölkerungen außerhalb des privilegierten Netzwerks ausbeuten. Jedes Resilienzargument muss daher die Grenze der Solidarität einbeziehen, nicht nur die Verteilung von Macht im Kern.

Die Vereinigten Staaten bieten ein modernes Beispiel dafür, wie föderale Skalierung sich im Laufe der Zeit verändert. Die Autonomie der Bundesstaaten war umfangreich, doch Bürgerkrieg, Industrialisierung, nationale Märkte, Bürgerrechte, Sozialversicherung und militärische Mobilisierung verschoben wichtige Befugnisse nach oben. Manche Zentralisierung korrigierte tiefgreifende lokale Ungerechtigkeit; manche schuf bürokratische Distanz. Die Geschichte warnt davor, die ursprüngliche verfassungsrechtliche Zuweisung als heilig zu behandeln. Föderalismus ist ein sich wandelnder Ausgleich, geprägt von Technologie, Krieg, Mobilität und moralischem Konflikt.

Das zwanzigste Jahrhundert belohnte im Allgemeinen größere Verwaltungseinheiten, weil Massenarmeen, nationale Netze, Wohlfahrtssysteme, Rundfunkmedien, industrielle Lieferketten und makroökonomisches Management Standardisierung begünstigten. Nuklearwaffen und Supermachtrivalität verstärkten diese Logik. KI kann sie nur teilweise umkehren. Der Staat kann weiterhin die notwendige Skala für Sicherheit sein, ohne länger die notwendige Skala für jede Schule, Genehmigung, Klinik oder wirtschaftliche Entwicklungsentscheidung zu sein. Die Zukunft ist daher möglicherweise keine Rückkehr zu vormoderner Fragmentierung, sondern eine technologisch ermöglichte Neuverteilung von Funktionen innerhalb großer Staaten.

DIE RÜCKKEHR DER STADTREGION

Die Stadt wird politisch wieder interessant, weil das Wirtschaftsleben zunehmend metropolitan ist, während viele Verfassungssysteme weiterhin um Grenzen organisiert sind, die für ältere Siedlungsmuster gezogen wurden. Arbeitsmärkte, Universitäten, Krankenhäuser, Verkehr, Wohnungswesen, Logistik, Energie, Kultur und Innovation operieren oft auf der Skala einer Stadtregion statt einer Gemeinde oder Nation. Das Governance-Problem ist vertraut: Die funktionale Stadt überschreitet viele lokale Grenzen, während die rechtliche Stadt nur eine Einheit unter ihnen ist. OECD-Arbeiten zur interkommunalen Zusammenarbeit im Jahr 2026 spiegeln die praktische Bedeutung gemeinsamer Dienste wider, ohne lokale Identität auszulöschen [OECD, 2026b].

Eine Stadtregion hat als politische Einheit mehrere Vorteile. Bewohner können Ergebnisse direkter beobachten als in einer nationalen Bürokratie. Infrastruktur ist konkret. Wohnraum existiert oder nicht; Züge fahren oder nicht; Wasser fällt aus oder nicht. Lokaler politischer Wettbewerb kann daher empirischer sein. Metropolökonomien besitzen außerdem genügend Größe, um Universitäten, spezialisierte Krankenhäuser, kulturelle Institutionen und anspruchsvolle Verwaltung zu unterhalten. KI kann die Schwelle weiter senken, indem sie Regionen, denen solche Fähigkeiten früher fehlten, rechtliche, planerische, übersetzerische und analytische Kapazität bereitstellt.

Doch die Stadt ist nicht von Natur aus demokratisch, inklusiv oder resilient. Grundeigentümer können dominieren. Wohnungsknappheit kann lokale Demokratie in einen Mechanismus verwandeln, mit dem Insider Neuankömmlinge ausschließen. Wohlhabende Gemeinden können sich metropolitaner Umverteilung widersetzen. Private Entwickler können quasi-staatliche Macht erwerben. Eine Stadt kann ihre Statistiken verbessern, indem sie Armut exportiert oder kostspielige Bewohner ablehnt. Lokales Wissen ist wertvoll, aber lokale Interessen können eng sein. Deshalb braucht stadtregionale Autonomie externe verfassungsrechtliche Grenzen und fiskalischen Ausgleich.

Die angemessene Einheit variiert auch nach Funktion. Abwasser kann eine Einzugsgebietsbehörde erfordern. Verkehr kann eine Metropolregion benötigen. Schulen können kommunal bleiben, aber national finanziert werden. Elektrizität erfordert Netze, die größer sind als Städte. Verteidigung ist national oder föderal. KI-Sicherheit kann internationale Koordination verlangen. Polyzentrische Governance ist keine Karte mit einer idealen Grenze; sie ist eine Architektur, in der mehrere Grenzen überlappen. Komplexität ist ein Kostenfaktor, aber eine einzige Grenze, die zu jedem Problem schlecht passt, ist ebenfalls kostspielig.

Direkte Beteiligung kann auf kleineren Skalen besser werden, doch Beteiligung selbst ist knapp. Bürger können nicht ständig Sitzungen über technische Systeme besuchen. KI kann helfen, indem sie Vorschläge zusammenfasst, Auswirkungen simuliert, übersetzt und Deliberation ermöglicht, doch sie kann auch synthetischen Konsens schaffen. Wenn dasselbe offizielle Modell den Vorschlag schreibt, Kritik zusammenfasst, Auswirkungen vorhersagt und die endgültige Entscheidung empfiehlt, wird Beteiligung zeremoniell. Lokale Demokratie im KI-Zeitalter erfordert daher epistemische Trennung: Opposition, Medien, Zivilgesellschaft, Universitäten und Gerichte benötigen unabhängige kognitive Werkzeuge.

Die stärkste Version des Stadtregionenmodells ist folglich weder kommunale Romantik noch unternehmerischer Urbanismus. Sie ist metropolitane öffentliche Macht innerhalb einer Föderation. Die Region verfügt über eigene Einnahmen, Planungsbefugnis, Dienstleistungskapazität und politische Institutionen. Die Föderation garantiert Rechte, Mobilität, Wettbewerb und Transfers. Benachbarte Regionen teilen Infrastruktur durch Vereinbarungen. Die Anordnung ähnelt eher Föderalismus als Sezession. Ihr Zweck ist es, gewöhnliche Entscheidungen näher an beobachtbare Folgen zu rücken, während katastrophale Externalitäten und universelle Verpflichtungen oberhalb des Lokalen bleiben.

Historische freie Städte und Handelsstädte zeigen, warum urbane Autonomie zugleich produktiv und räuberisch sein kann. Lübeck, Venedig, Genua, Amsterdam und andere Handelszentren entwickelten anspruchsvolle Rechts- und Finanzinstitutionen, weil Handel Verlässlichkeit belohnte. Sie verteidigten auch oligarchische Interessen, beschränkten Bürgerschaft und setzten Zwang jenseits ihrer Mauern ein. Die moderne Stadtregion erbt den ersten Mechanismus, ohne dem zweiten zu entkommen. Eine global konkurrierende Stadt kann sehr responsiv gegenüber Investoren und sehr unresponsiv gegenüber Bewohnern mit geringer Mobilität werden.

Die ländliche Beziehung ist besonders wichtig. Metropolitane Autonomie kann von innerhalb der Stadt wie politischer Realismus wirken und von außerhalb wie Verlassenwerden. Städte hängen von Wasser, Nahrung, Energie, Logistik, Ökosystemen und Arbeit ab, die aus größeren Territorien stammen. Wenn Steuer- und Politikautonomie der Metropole erlaubt, Wert abzuschöpfen, während periphere Regionen ökologische oder demografische Kosten tragen, wird das Modell extraktiv. Stadtregionen brauchen daher wechselseitige Pakte mit umliegenden Territorien und nationalen Ausgleich, der funktionale Interdependenz anerkennt.

Migrationsrechte bestimmen ebenfalls, ob Städtewettbewerb sinnvoll ist. Eine erfolgreiche Region, die Neuankömmlinge durch Zonierung, Lizenzierung oder teuren Wohnraum ausschließen kann, unterliegt nicht derselben Disziplin wie ein Marktunternehmen. Eintritt ist ebenso wichtig wie Exit. Ein föderales Recht auf

Binnenmobilität, portable Sozialversicherung und Wohnungsangebot kann verhindern, dass lokale Autonomie zu einem Klubgut für Amtsinhaber wird. Die Stadtregion wird erst dann zu einem echten Experiment, wenn Menschen realistisch eintreten und nicht nur austreten können.

KNAPPHEIT ENDET NICHT; SIE VERLAGERT SICH

Knappheit verschwindet nicht, wenn Intelligenz billig wird. Sie verändert ihre Form. Dies ist eine der wichtigsten Korrekturen populärer Bilder einer KI-Ökonomie. Information ist bereits reichlich geworden, während Aufmerksamkeit wertvoller wurde. Digitales Kopieren machte Inhalte billig, während Reputation, Auffindbarkeit und vertrauenswürdige Kuratierung knapp blieben. KI erweitert dieses Muster. Sie kann Code, Text, Analyse, Designs, Lektionen und Pläne zu geringen Grenzkosten erzeugen, doch irgendjemand muss weiterhin entscheiden, welche Ergebnisse richtig, sicher, legitim und handlungswürdig sind.

Energie ist ein offensichtlicher Engpass. Datenzentren verwandeln elektrische und physische Infrastruktur in kognitive Dienste. Die Arbeiten der IEA von 2025 und 2026 zu Energie und KI betonen sowohl steigende Stromnachfrage durch Datenzentren als auch das Potenzial von KI zur Verbesserung von Energiesystemen [IEA, 2025; IEA, 2026]. Eine Gesellschaft mit reichlichen Modellen, aber begrenzten Netzen, kann politische Konflikte über Stromzuteilung erleben. Regionen mit billiger, verlässlicher Energie können Verhandlungsmacht gewinnen. Die Politik der KI kann daher eher der Politik industrieller Infrastruktur ähneln als dem reibungslosen Internet, das in früherer Digitaltheorie vorgestellt wurde.

Rechenkapazität und Chips bilden eine weitere Knappheit. Ihre Produktion hängt von Spezialausrüstung, Fabriken, Materialien, Designökosystemen und geopolitischen Beziehungen ab. Wenige Unternehmen und Länder besetzen kritische Positionen. Diese Konzentration schafft Renten und strategische Verwundbarkeit. Selbst wenn Open-Weight-Modelle weit verbreitet werden, kann die Fähigkeit, sie in großem Maßstab zu trainieren oder zu betreiben, konzentriert bleiben. Digitale Souveränität wird folglich teilweise physische Souveränität über Energie, Kühlung, Chips, Netze und Cloud-Kapazität.

Land und verkörperte Präsenz bleiben ebenfalls knapp. Wenn kognitive Fernarbeit leichter wird, können besonders begehrte Städte teurer, nicht billiger werden, weil Menschen sie aus sozialen und kulturellen Gründen wählen. Fürsorge, Vertrauen, Handwerk, Aufführung, Gastlichkeit, physische Sicherheit und intime Beziehungen können nicht wie Dateien dupliziert werden. KI kann sie unterstützen, aber die menschliche Präferenz für reale Körper und gemeinsame Orte nicht beseitigen. Eine Post-Arbeitsökonomie kann Wert zu Erfahrungen und Orten verschieben, deren Angebot inhärent begrenzt ist.

DIE WANDERUNG DER KNAPPHEIT

Knappheiten, die wahrscheinlich sinken	Knappheiten, die wahrscheinlich steigen oder hart bleiben
Routineexpertise	Urteilkraft und Verantwortung
Erste Entwürfe und generische Inhalte	Aufmerksamkeit, Filterung und Verifikation
Zugang zu Information	Provenienz und Vertrauen
Administrative Kognition	Legitimität und das Recht zu entscheiden
Software und kognitive Dienste	Rechenkapazität, Energie und Chips
Einige Formen von Unterricht	Zertifizierung, Netzwerke und Prestige
Repetitive Arbeit	Fürsorge, Verkörperung und Präsenz
Standardisierte Berufsrollen	Status, Zugehörigkeit und Sinn

Legitimität ist vielleicht die wichtigste politische Knappheit. Ein Modell kann zehn kompetente politische Vorschläge erzeugen, aber es kann nicht mechanisch bestimmen, welche Opfer fair sind. Wenn Ziele konfliktieren, muss jemand ein anerkanntes Recht zu entscheiden besitzen. Dieses Recht hängt von Recht, Verfahren, Identität, Vertrauen, Leistung oder einer Kombination davon ab. KI kann Politikanalyse billig machen und zugleich legitimes Urteil als den eigentlichen Engpass sichtbar machen. Deshalb ist eine rein technokratische Zukunft instabil: Intelligenz kann Uneinigkeit über Mittel reduzieren, ohne Uneinigkeit über Ziele zu beseitigen.

Status und Sinn sind ebenfalls positional. Wenn jede Person Zugang zu fachkundiger Unterstützung hat, verliert Expertise einen Teil ihrer Exklusivität. Menschen können neue Statushierarchien um Authentizität, Dienst, Risiko, Schönheit, lokale Führung, Beitrag zu Commons, sportliche Leistung, religiöse Hingabe oder Kontrolle knapper Infrastruktur schaffen. Solche Hierarchien sind nicht notwendig schädlich. Gesellschaften brauchen Wege, Beiträge anzuerkennen. Gefahr entsteht, wenn Status sich von sozialer Funktion löst und in dauerhafte politische oder ökonomische Rente verwandelt.

Die institutionelle Antwort sollte daher auf Engpässe zielen, nicht auf die Fantasie universellen Überflusses. Wettbewerbspolitik ist wichtig, wo KI-Märkte sich konzentrieren. Öffentliches Eigentum oder regulierter Zugang kann für Infrastruktur wichtig werden. Bodenpolitik zählt in erfolgreichen Stadtregionen. Portabilität zählt für Identität und Agenten. Offene Standards zählen für Wissen. Sozialpolitik muss Fürsorge und Beteiligung adressieren. Die politische Ökonomie der KI wird weniger durch die durchschnittlichen Kosten von Intelligenz bestimmt als durch Eigentum und Governance dessen, was Intelligenz nicht billig reproduzieren kann.

Sicherheit ist eine weitere Knappheit, die sich mit Überfluss verschärfen kann. Wenn Software und autonome Fähigkeiten diffundieren, können die Angriffskosten zugleich mit den Verteidigungskosten fallen. Verlässliche Identität, Cybersicherheit, physischer Schutz

und vertrauenswürdige Institutionen werden gerade deshalb wertvoll, weil destruktive Kognition billig ist. Eine Gesellschaft, die reich an synthetischem Wissen ist, kann dennoch arm an vertrauenswürdigen Kanälen sein. Dies erzeugt die Versuchung, Verifikation zu zentralisieren, was vor Betrug schützen und zugleich ein Monopol darüber schaffen kann, was als authentisch gilt.

Wasser, Klimastabilität und Ökosystemleistungen bleiben materielle Beschränkungen, die KI optimieren, aber nicht aufheben kann. Bessere Vorhersage kann knappe Ressourcen effizienter zuweisen, doch Effizienz erzeugt keinen Regen und kein bewohnbares Land. Klimamigration kann den Wert politisch stabiler und ökologisch resilienter Regionen erhöhen. Die künftige Karte der Stadtregionen könnte daher ebenso sehr durch Wasser und Hitze geprägt sein wie durch Software. Digitaler Überfluss lässt Geografie nicht verschwinden; er kann hochwertige Geografie stärker positional machen.

Aufmerksamkeit vervollständigt das Bild. Wenn jede Organisation und jede Einzelperson überzeugende Medien zu vernachlässigbaren Kosten erzeugen kann, ist das knappe Objekt glaubwürdige Aufmerksamkeit. Institutionen, die filtern, zertifizieren und versammeln können, werden mächtiger. Universitäten, vertrauenswürdige Marken, Bürgerinstitutionen und soziale Netzwerke können Status gewinnen oder verlieren, je nachdem, ob sie synthetischer Überlastung widerstehen können. Die Politik des Überflusses erschafft so immer wieder Gatekeeper. Die normative Aufgabe besteht nicht darin, Gatekeeping abzuschaffen, sondern es plural, anfechtbar und rechenschaftspflichtig zu machen.

VOM EXTRAKTIVEN STAAT ZUM INFRASTRUKTURSTAAT

Der Ausdruck extraktives System wird häufig zu breit verwendet. Märkte, Unternehmen, Steuern und Profit sind nicht identisch mit Extraktion. Privates Kapital finanziert Risiko, entdeckt Nachfrage, koordiniert Investitionen und kann gescheiterte Projekte disziplinieren. Staaten liefern Recht, Versicherung, Infrastruktur, Sicherheit, öffentliche Güter und Umverteilung. Die präzisere Frage lautet, welche Renditen sozial nützliche Funktionen kompensieren und welche fortbestehen, weil ein Akteur einen Engpass kontrolliert. KI ist wichtig, weil sie die Kosten einiger Funktionen senken und zugleich den Wert von Engpass-Eigentum erhöhen kann.

Industriekapitalismus belohnte Eigentümer teilweise, weil Kapitalgüter knapp und Koordination schwierig waren. Managerialer Kapitalismus belohnte Verwaltungsschichten, weil große Organisationen Informationsverarbeitung benötigten. Plattformkapitalismus fügte Renten aus Netzwerken, Daten, Aufmerksamkeit und Ökosystem-Lock-in hinzu. Agentische KI kann eine neue Schicht schaffen: kognitive Infrastruktur. Wenn ein Unternehmen den Agenten kontrolliert, über den eine Person arbeitet, einkauft, lernt, verhandelt und kommuniziert, kann es am Interface Wert extrahieren, selbst wenn die zugrunde liegende Intelligenz billig ist.

Auch Staaten können extraktiver werden. Eine hochintegrierte digitale Verwaltung kann sichtbare Besteuerung durch ein dichtes Feld von Verhaltensbedingungen, automatisierten Bußgeldern, Lizenzen, Risikoscores und Datenaustausch ersetzen. Sie kann Compliance für den Staat nahezu reibungslos machen und die Fehlerkosten auf den Bürger übertragen. Administrative Effizienz ist daher nicht gleichbedeutend mit öffentlichem Wert. Die entscheidende Gestaltungsfrage ist, ob der Bürger unabhängige Vertretung, Rechtsmittel und Kontrolle über die gegen ihn verwendeten Daten und Modelle hat.

Eine attraktivere Alternative ist der Infrastrukturstaat. Seine Legitimität ergibt sich weniger daraus, jede Aktivität zu managen, als daraus, viele Formen von Aktivität möglich zu machen. Er stellt interoperable Identität, Zahlungen, Rechtsstandards, Bildung, Verkehr, Energie, öffentliche Rechenkapazität, Sicherheitsinstitutionen und Sozialversicherung bereit und erlaubt zugleich Unternehmen, Genossenschaften, Regionen und Gemeinschaften, darauf aufzubauen. Dies ähnelt der Art, wie erfolgreiche Staaten historisch Straßen, Standards, Geld, Forschung und öffentliche Gesundheit unterstützten, ohne jedes private Gut selbst zu produzieren.

KI stärkt den Fall, weil öffentliche Infrastruktur die Abhängigkeit von einer einzigen Plattform verringern kann. Ein Bürger sollte Identität, Akten, Agentengedächtnis, Nachweise und Ansprüche zu einem anderen Anbieter mitnehmen können. Eine Gemeinde sollte einen KI-Anbieter ersetzen können, ohne ihre gesamte Verwaltung neu zu schreiben. Offene Standards und öffentliche Referenzimplementierungen können Märkte gerade dadurch wettbewerbsfähiger machen, dass sie Wechselkosten senken. Öffentliche Fähigkeit ist hier nicht der Feind der Dezentralisierung; sie macht sinnvollen Exit erst möglich.

Auch das Fiskalsystem muss sich anpassen. Wenn Lohneinkommen einen kleineren Anteil am Nationaleinkommen ausmacht, wird Besteuerung, die hauptsächlich an Arbeit gebunden ist, instabil. Verbrauchsteuern können regressiv sein, während Unternehmensgewinne Grenzen überschreiten können. Boden-, Ressourcen- und Kapitalerträge sowie Renditen öffentlicher Investitionen werden wichtiger. Ein plausibles Modell besteht darin, einen Teil der KI-Infrastruktur als strategisches Vermögen zu behandeln, das von souveränen, regionalen, Pensions- oder Bürgerfonds gehalten wird, damit Bürger Kapitalerträge erhalten, statt nur nachträglich auf Umverteilung angewiesen zu sein.

Der Infrastrukturstaat ist nicht automatisch liberal. Dieselben gemeinsamen Systeme, die Portabilität ermöglichen, können Überwachung ermöglichen. Eine öffentliche Identitätsebene kann Bürger vor Plattformen schützen oder zu einem universellen Tracking-Gerät werden. Der Unterschied liegt in verfassungsrechtlicher Trennung, Zweckbindung, mehreren Implementierungen, unabhängiger Prüfung und der Möglichkeit von Offline- oder Degraded-Modi. Infrastruktur sollte mächtig genug sein, um Gesellschaft zu stützen, und begrenzt genug, um nicht Eigentümerin der Gesellschaft zu werden.

Der moderne Wohlfahrtsstaat selbst bietet eine nützliche Analogie. Er zentralisierte die Versicherung gegen Arbeitslosigkeit, Krankheit, Behinderung und Alter, weil lokale Wohltätigkeit und private Versicherung große Risiken nicht zuverlässig bündeln konnten. Diese Zentralisierung war nicht bloß bürokratische Expansion; sie schuf soziale Bürgerschaft. Ein künftiger Infrastrukturstaat sollte diese Lehre bewahren. Die Devolution der Dienstleistungserbringung erfordert nicht die Devolution der Garantie. Eine Region kann Pflege anders verwalten, während die Föderation garantiert, dass der Grundanspruch einer Person Migration oder lokale Fiskalnot überlebt.

Öffentliche Versorgungsunternehmen liefern ein weiteres Modell. Elektrizität, Wasser, Verkehr und Telekommunikation standen historisch in Mischregimen aus öffentlichem Eigentum, privater Bereitstellung, reguliertem Monopol und Wettbewerbsmärkten. KI-Infrastruktur kann sich ähnlich entwickeln. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass eine Eigentumsform für Modelle, Rechenkapazität, Identität, Datenaustausche und Agenten

passt. Entscheidend ist zu bestimmen, wo natürliche Monopoleigenschaften, Netzwerkeffekte oder Sicherheitsexternalitäten öffentliche Verpflichtungen rechtfertigen und wo Wettbewerb möglich bleibt.

Die Hauptgefahr der Idee des Infrastrukturstaats ist Mission Creep. Sobald der Staat eine gemeinsame Schicht baut, hat jede Behörde einen Anreiz, Felder hinzuzufügen, Datensätze zu integrieren und Identität für neue Zwecke wiederzuverwenden. Ein System, das Wechsel erleichtern sollte, kann zur bequemsten Überwachungsarchitektur werden, die je geschaffen wurde. Zweckbindung, föderierte Speicherung, kryptografische Rechenschaft, unabhängige Autorisierung und Rechtsbehelfe sind daher keine technischen Verzerrungen. Sie trennen ermöglichende Infrastruktur von einer universellen Kontrolloberfläche.

KAPITEL 7

ELITEN NACH DER EXPERTISE: DIE IDEE DES WIDERRUFBAREN ADELS

Jede Gesellschaft hat Eliten, selbst wenn sie das Wort leugnet. Ungleicher Einfluss kann aus Vermögen, militärischem Kommando, Bildung, religiöser Autorität, Reputation, technischem Können, Familiennetzwerken, Kontrolle von Organisationen oder Nähe zum Staat stammen. Klassische Elitentheoretiker wie Pareto, Mosca und Michels behandelten diese Persistenz bisweilen als nahezu unvermeidlich. Neuere Arbeiten sind weniger deterministisch, doch die empirische Beobachtung bleibt: Große Organisationen erzeugen Führungsschichten und Informationsasymmetrien [Michels, 1915; Diefenbach, 2019]. Die relevante Frage lautet nicht, ob Eliten existieren, sondern welche Funktionen ihre Privilegien rechtfertigen und wie leicht sie ersetzt werden können.

Historische Eliten erfüllten oft echte Koordinationsrollen. Kriegeraristokratien organisierten Verteidigung, konnten aber räuberisch werden. Priesterklassen bewahrten Texte und Ritual, konnten aber Legitimität monopolisieren. Kaufmannseliten finanzierten Handel und Städte, vereinnahmten aber oft politische Institutionen. Bürokratische Eliten schufen administrative Kontinuität, konnten aber selbstschützend werden. Wissenschaftliche und professionelle Eliten akkumulierten Expertise, die gewöhnliche Bürger nicht billig überprüfen konnten. Keine dieser Funktionen entschuldigt Ausbeutung; sie erklärt, warum Hierarchie wiederholt zurückkehrte.

KI greift eine Rechtfertigung besonders stark an: die Knappheit kodifizierter Expertise. Wenn hochwertige juristische, finanzielle, technische, manageriale und wissenschaftliche Unterstützung breit verfügbar wird, garantieren Abschlüsse nicht mehr dasselbe Informationsmonopol. Das kann Fähigkeit demokratisieren. Es kann den Elitenwettbewerb

auch härter machen, weil Status sich vom Wissen selbst zur Kontrolle von Institutionen, Netzwerken, vertrauenswürdigen Marken, physischen Vermögenswerten und der Autorität verschiebt, zu zertifizieren, welche maschinellen Ergebnisse zählen.

Der Ausdruck widerrufbarer Adel bezeichnet eine mögliche Antwort. Er ist absichtlich provokativ und sollte nicht wörtlich gelesen werden. Er schlägt keinen erblichen Titel und keine rechtliche Überlegenheit vor. Er beginnt mit der Anerkennung, dass Gesellschaften Menschen in wichtigen Rollen Ressourcen, Aufmerksamkeit, Autonomie und Autorität vorstrecken. Diese Privilegien sollten als Vorschuss gegen eine Funktion verstanden werden. Wenn die Funktion verschwindet, sollte das Privileg reversibel sein. Die gefährlichere Elite ist nicht der sichtbare Amtsinhaber, sondern der informelle Akteur, dessen Einfluss enorm und dessen Verpflichtungen undefiniert sind.

Kleinere politische Einheiten können Elitenleistung lesbarer machen. Ein Bürgermeister, ein regionaler Versorger, eine Universität oder ein Bürgerfonds kann an sichtbaren Ergebnissen bewertet werden. Doch lokale Eliten können fester verankert sein, weil soziale Netzwerke dicht sind. Familien, Entwickler, Medien und Auftragnehmer können dauerhafte Koalitionen bilden. Historischer Lokalismus koexistierte häufig mit Oligarchie. Devolution ohne Anti-Capture-Institutionen kann einfach eine ferne Bürokratie durch eine vertraute Oligarchie ersetzen.

Die Lösung ist nicht dauerhafte Feindseligkeit gegenüber Eliten, weil Gesellschaften Menschen brauchen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und schwierige Institutionen zu bauen. Sie besteht darin, Wege zu Prestige zu vervielfachen und zugleich die Akkumulation unvereinbarer Befugnisse zu begrenzen. Dieselbe Person sollte nicht Daten, Polizei, Beschaffung, Medien und das Berufungsverfahren kontrollieren. Öffentliche Ehrungen können wissenschaftliche Offenheit, Fürsorge, Wiederherstellung, Vermittlung, Lehre und bürgerlichen Aufbau belohnen, nicht nur Reichtum oder politischen Sieg. KI kann Bewertung reichhaltiger machen, aber das Bewertungssystem selbst muss plural sein.

Eine Zivilisation, die raschem technologischem Wandel gegenübersteht, braucht auch Gegeneliten. Institutionen verfallen, wenn Amtsinhaber alle Herausforderer blockieren können. Die Aufgabe besteht daher darin, Elitenzirkulation friedlich und funktional zu machen. Wahlen sind ein Mechanismus; beruflicher Wettbewerb, unabhängige Medien, Universitäten, unternehmerischer Eintritt, regionale Autonomie und Open-Source-Gemeinschaften sind andere. Eine polyzentrische Ordnung kann ehrgeizigen Menschen mehr Orte geben, an denen sie bauen können, ohne das nationale Zentrum erobern zu müssen. Ihr Erfolg hängt davon ab, zu verhindern, dass diese lokalen Erfolge zu erblicher Kontrolle verhärten.

Verschiedene Zivilisationen haben mit Methoden experimentiert, ererbten Vorteil in bedingtes Amt umzuwandeln. Kaiserliche Prüfungen in China versuchten, unvollkommen, bürokratisches Talent durch Lernen statt durch reine Erblichkeit zu rekrutieren. Das republikanische Venedig baute ausgefeilte Verfahren, um zu verhindern, dass eine einzelne Familie den Staat monopolisiert, und bewahrte zugleich eine oligarchische Klasse. Moderne Berufszulassung und Beamtenprüfungen versuchen ähnlich, Autorität von nachgewiesener Kompetenz abhängig zu machen. Jedes System erzeugte schließlich seine eigenen Renten. Die wiederkehrende Lehre lautet, dass meritokratische Filter zu Privilegien werden, wenn Zugang und Bewertung nicht revisionsoffen bleiben.

KI schafft ein besonderes Problem, weil sie Elitenleistung schwerer zurechenbar machen kann. Ein Minister kann kompetent erscheinen, weil ein hervorragendes Modell das Amt berät. Ein Gründer kann visionär wirken, weil die Agenten des Unternehmens einen enormen Designraum durchsuchen. Eine Wissenschaftlerin kann rasch publizieren, weil maschinelle Kooperationspartner einen Großteil der kognitiven Arbeit leisten. Das macht Leistung nicht unwirklich, verändert aber, was Gesellschaft belohnen sollte. Ziele zu wählen, Verantwortung zu übernehmen, Vertrauen aufzubauen, Institutionen zu schaffen und Gewinne zu teilen kann wichtiger werden, als jeden technischen Schritt persönlich auszuführen.

Elitenzirkulation hängt auch von der Finanzierung von Herausforderern ab. Wenn die Eigentümer von Rechenkapazität, Medien, Land und politischer Infrastruktur nur Menschen finanzieren können, die die gegenwärtige Ordnung bewahren, garantieren formale Wahlen keine Zirkulation. Ein resilientes System braucht mehrere Kapitalpools: privates Venture-Kapital, öffentliche Forschung, Bürgerfonds, philanthropische Institutionen, regionale Investitionen und offene Commons. Polyzentrische Finanzierung ist ebenso wichtig wie polyzentrische Regierung, weil politische und intellektuelle Alternativen Ressourcen brauchen, bevor sie glaubwürdig werden können.

DIE PSYCHOLOGIE DER MACHT IN EINER WELT MIT WENIG ARBEIT

Politische Institutionen sind Maschinen zur Verwaltung von Ehrgeiz ebenso wie Mechanismen kollektiver Entscheidungsfindung. Anthropologische Evidenz legt nahe, dass Menschen sowohl zu Hierarchie als auch zu Koalitionen gegen angehende Dominatoren fähig sind [Boehm, 1999]. Die Sozialpsychologie unterscheidet zwei breite Wege zu Status: Prestige, das Menschen gewährt wird, die als kompetent oder nachahmenswert gelten, und Dominanz, die durch Kontrolle, Einschüchterung oder die Fähigkeit entsteht, Kosten aufzuerlegen [Henrich & Gil-White, 2001; Cheng et al., 2013]. Reale Führer kombinieren beides.

Moderne Institutionen kanalisieren diese Strategien unterschiedlich. Wissenschaft belohnt im Prinzip Prestige, obwohl Statuskonkurrenz grausam werden kann. Armeen formalisieren Hierarchie und Pflicht. Märkte belohnen Wertschöpfung, können aber Monopole belohnen. Wahlpolitik belohnt Koalition und Überzeugung, kann aber Empörung und charismatische Vereinfachung belohnen. Religiöse Organisationen können Führer durch Lehre und Amt disziplinieren oder charismatische Autorität über Korrektur hinaus erhöhen. KI schafft diese Motive nicht; sie verändert ihre Skalierung.

Konstrukte wie Narzissmus, Machiavellismus und subklinische Psychopathie sind nur unter starken Vorbehalten relevant. Meta-Analysen verbinden einige dunkle Merkmale mit manipulativem oder kontraproduktivem Verhalten und zeigen eine nichtlineare Beziehung zwischen Narzissmus und Führung [O'Boyle et al., 2012; Grijalva et al., 2015]. Politikwissenschaftliche Forschung findet Unterschiede in der wahrgenommenen Persönlichkeit autokratischer und nicht-autokratischer Führer, doch kausale Interpretation ist schwierig [Nai & Toros, 2020; Nai & Maier, 2024]. Institutionen wählen Führer aus, Führer formen Institutionen um, und Beobachter bewerten Persönlichkeiten durch parteiliche Filter. Ferndiagnose ist keine ernsthafte Methode.

KI ist wichtig, weil sie kleinen Gruppen Fähigkeiten gibt, die früher nur Organisationen hatten. Ein charismatischer politischer Unternehmer kann mit winzigem Stab Medien erzeugen, Zielgruppen analysieren, Botschaften personalisieren, Freiwillige verwalten, Mittel einwerben und Strategien simulieren. Ein konstruktiver bürgerlicher Unternehmer kann dasselbe für Vermittlung, lokale Dienste oder wissenschaftliche Zusammenarbeit tun. Die Verringerung organisatorischer Kosten verstärkt Varianz. Sie macht ungewöhnlich kompetente oder ungewöhnlich destruktive Individuen folgenreicher.

Eine Post-Arbeits- oder Niedrigarbeitsgesellschaft kann symbolischen Wettbewerb intensivieren. Beschäftigung verteilt derzeit nicht nur Einkommen, sondern Rang, Routine, sozialen Kontakt und das Gefühl, gebraucht zu werden. Wenn diese Strukturen schwächer werden, suchen Menschen Arenen, in denen Status knapp bleibt. Politik, Religion, Kulturkonflikt, Sport, Kunst, Gemeindeführung, Gaming und Online-Identität können diese Energie aufnehmen. Eine Gesellschaft, die materielle Armut löst, aber keine glaubwürdigen Wege zum Beitrag bietet, kann politisch instabil bleiben.

Zentralisierung vergrößert den Preis. Die Eroberung eines einzigen Zentrums, das Bildung, Medienregulierung, Besteuerung, öffentliche KI, Sicherheit und Wohlfahrt kontrolliert, wird außerordentlich wertvoll. Polyzentrismus kann den Preis senken, indem er Domänen und Territorien verteilt. Er schafft aber auch viele kleinere Zentren, die charismatische Akteure erobern können. Die angemessene Antwort besteht nicht darin anzunehmen, lokale Führer seien netter; sie besteht in Berufung über Ebenen hinweg, Amtszeitbegrenzungen, wo angemessen, Gewaltenteilung, transparenter Beschaffung, Whistleblower-Schutz und einem Rechteboden, den lokale Popularität nicht entfernen kann.

Das tiefste psychologische Argument für Föderalismus ist daher bescheiden. Menschen sind nicht zuverlässig weise genug, um einen einzigen irreversiblen politischen Preis zu verdienen. Sie sind auch nicht zuverlässig kooperativ genug, um ohne gemeinsame Institutionen zu leben. Eine resiliente Verfassung nimmt an, dass ehrgeizige Menschen existieren werden, gibt ihnen viele sozial nützliche Arenen und stellt sicher, dass Erfolg in einer Arena nicht automatisch Kontrolle über alle anderen gewährt.

Krise verändert die Selektionsumgebung. Gruppen bevorzugen unter wahrgenommener Bedrohung oft entschlossene Führer, und Exekutiven erwerben Befugnisse, die in normalen Zeiten unannehmbar wären. Das kann rational sein, wenn Zeit knapp ist. Die institutionelle Gefahr ist nicht starke Krisenführung an sich, sondern die Umwandlung von Notstandsauswahl in dauerhaften politischen Stil. KI kann kontinuierlich Risikoprognosen erzeugen, wodurch es leichter wird, einen chronischen Ausnahmezustand zu rechtfertigen. Eine resiliente Verfassung braucht daher objektive Ablaufregeln und unabhängige Institutionen, die das Risikomodell selbst bestreiten können.

Synthetische politische Präsenz fügt eine weitere Schicht hinzu. Ein Führer kann Millionen personalisierter Gespräche durch Agenten aufrechterhalten, die Ton imitieren, Wähler erinnern und Argumente anpassen. Charisma, einst durch physische Aufmerksamkeit begrenzt, kann zu einem Softwaredienst werden. Dies kann Vertreter zugänglicher machen, aber auch die Grenze zwischen Person und Organisation verschwinden lassen. Die Zukunft kann Offenlegungspflichten für politische Agenten und

öffentliche Archive materiell unterschiedlicher Versprechen erfordern, die verschiedenen Gruppen gemacht wurden.

Statuspluralismus ist eine vernachlässigte verfassungsrechtliche Ressource. Wenn eine Hierarchie die Gesellschaft dominiert, konzentrieren sich ehrgeizige Menschen rational auf sie. Eine Zivilisation mit angesehenen wissenschaftlichen, bürgerlichen, künstlerischen, unternehmerischen, sportlichen, religiösen, pädagogischen und lokalpolitischen Hierarchien verteilt Wettbewerb. Keine muss im Prestige gleich sein, aber keine sollte Erfolg automatisch in Kontrolle über alle anderen umwandeln. Polyzentrismus hat daher ein kulturelles Analogon: viele Leitern, mit Barrieren dagegen, eine Leiter in das Gebäude selbst zu verwandeln.

RELIGION, IDENTITÄT, STATUS UND DIE SUCHE NACH SINN

Arbeit, Religion und Politik haben alle als Sinntechnologien gedient. Sie organisieren Kalender, Identitäten, Verpflichtungen, Rituale, Freundschaften, Opfer und Erklärungen von Leid. Die industrielle Moderne schaffte diese Funktionen nicht ab; sie verteilte sie neu. Beschäftigung wurde zu einer wichtigen Quelle erwachsener Identität, die Nation nahm sakrale Symbolik auf, und politische Ideologien lieferten Narrative von Fortschritt oder Wiederherstellung. Wenn KI Arbeit als zentrale Institution des Alltags schwächt, werden die verdrängten psychologischen Funktionen nicht verschwinden.

Religion kann daher selbst in technologisch fortgeschrittenen Gesellschaften wichtiger werden, aber nicht notwendig durch eine einfache Rückkehr zu alten Institutionen. KI kann personalisierte Theologie, Ritualgemeinschaften, historische Rekonstruktion, Übersetzung heiliger Texte und verteilte Bildung unterstützen. Sie kann auch synthetische Propheten, charismatische Avatare, automatisierte Apologetik oder Systeme hervorbringen, die auf Bindung und Loyalität optimiert sind. Die Anthropologie kostspieliger Rituale zeigt, warum Gemeinschaften mit anspruchsvollen Praktiken Vertrauen und Dauerhaftigkeit erzeugen können [Sosis & Bressler, 2003; Whitehouse, 2004]. KI kann die Kosten der Doktrin senken und den sozialen Wert geteilter Opfer bestehen lassen.

Politische Gemeinschaften können sich ähnlich verhalten. Parteien nutzen bereits Symbole, Gründungsnarrative, Helden, Verräter, Zeremonien und moralische Grenzen. Personalisierte KI kann politische Kommunikation weniger wie Massenrundfunk und stärker wie pastorale Betreuung machen, bei der jeder Unterstützer ein maßgeschneidertes Narrativ erhält. Dies kann Beteiligung vertiefen oder fragmentierte Realitäten schaffen. Eine Bewegung braucht kein einziges kohärentes Manifest mehr, wenn ihr Agent für jede Wählerschaft kompatibel, aber unterschiedliche Erklärungen erzeugen kann.

Dies ist eine klare Umgebung für institutionelles Dark Alignment. Eine Bewegung, die Mitgliederbindung optimiert, kann entdecken, dass Empörung, Feinde und eskalierendes Commitment besser funktionieren als Nuance. Eine religiöse oder therapeutische Gemeinschaft kann Beteiligung optimieren und Exit allmählich psychologisch teuer machen. Keine bewusste Verschwörung ist erforderlich. Das System lernt, welche Interventionen die Organisation gemäß ihrer internen Metrik gesund halten. Menschliches Gedeihen wird zu einer Nebenbedingung, sofern es nicht ausdrücklich geschützt wird.

Eine polyzentrische Gesellschaft kann alternative Gemeinschaften anbieten und das Monopol über Sinn reduzieren. Menschen können gleichzeitig einer Stadt, einem Beruf, einem Glauben, einem wissenschaftlichen Netzwerk, einer Nation, einer Familie, einer künstlerischen Gemeinschaft und einer globalen Sache angehören. Mehrere Zugehörigkeiten erschweren totale Vereinnahmung. Doch übermäßige Fragmentierung kann auch abgeschlossene Subkulturen erzeugen, die keine Fakten oder Verpflichtungen mehr teilen. Die bürgerliche Aufgabe besteht darin, Überlappung zu erhalten: Institutionen, in denen Menschen, die uneinig sind, dennoch bei Infrastruktur, Schulen, Notdiensten, Sport, Märkten und öffentlichen Ritualen zusammenarbeiten.

Eine konstruktive Möglichkeit ist die Aufwertung bürgerlichen Beitrags. Wenn bezahlte Arbeit weniger Stunden einnimmt, können Gemeinschaften Prestige um Fürsorge, ökologische Wiederherstellung, Mentoring, wissenschaftliche Replikation, lokale Geschichte, Notfallvorsorge, Kunst, Vermittlung, Open-Source-Wartung und öffentliche Deliberation schaffen. Solche Rollen sollten keine erzwungenen Ersatzformen von Beschäftigung werden. Ihr Wert ist kulturell: Sie schaffen Wege, gebraucht zu werden, die nicht identisch damit sind, mehr Geld zu verdienen.

Die Zukunft des Sinns ist daher kein sekundäres Kulturthema. Sie ist Teil politischer Stabilität. Gesellschaften, die materiellen Überfluss verteilen und Status sowie Zweck konzentrieren, können Ressentiment und kultische Politik erzeugen. Gesellschaften, die vielfältige, respektierte Formen des Beitrags schaffen, können den psychologischen Schock der Automatisierung friedlicher aufnehmen. KI-Politik, die Sinn ignoriert, wird Sinn schließlich als Politik begegnen.

KI-Begleiter könnten die Privatisierung des Sinns intensivieren. Eine Person kann emotionale Unterstützung, Rat, Ritual, Bildung und moralische Interpretation von einem persistenten synthetischen Gesprächspartner erhalten. Dies kann Einsamkeit verringern und philosophische Traditionen zugänglich machen. Es kann aber auch den Kontakt zu Gemeinschaften verringern, die dem Individuum widersprechen können. Wenn der Begleiter auf Zufriedenheit oder Bindung optimiert ist, kann er lernen, eine zunehmend geschlossene Weltsicht zu bestätigen. Die politische Bedeutung liegt in Millionen privat kuratierter moralischer Umgebungen, die für gemeinsame Institutionen unsichtbar sind.

Gesellschaften haben historisch gemeinsame Rituale genutzt, um übergreifende Identität zu schaffen: Feiertage, Militär- oder Bürgerdienst, Schulen, Sport, Beerdigungen, Feste und nationale Zeremonien. Diese Rituale können zwanghaft oder nationalistisch werden, aber auch ihre Abwesenheit hat Kosten. Eine stark fragmentierte KI-Gesellschaft kann neue bürgerliche Formen benötigen, die Menschen mit inkompatiblen Metaphysiken gemeinsame

Abhängigkeit erfahren lassen. Ritual ist nicht nur Glaube; es ist wiederholte Evidenz, dass Fremde Teil desselben Projekts sind.

Das resilienteste Sinnsystem kann daher geschichtet sein wie das politische System selbst. Individuen behalten intime und religiöse Gemeinschaften mit hoher Interpretationsfreiheit. Städte schaffen bürgerliche Identitäten um Ort und Beitrag. Nationen oder Föderationen bewahren eine breitere Geschichte von Bürgerschaft und gegenseitiger Verpflichtung. Globale Institutionen kultivieren eine dünnere Identität um Menschheit und geteilte Risiken. Keine Ebene muss Sinn monopolisieren. Das Ziel ist ausreichende Überlappung, damit Uneinigkeit nicht zu sozialer Exkommunikation wird.

DAS COMPUTATIONALE IMPERIUM UND INSTITUTIONELLES DARK ALIGNMENT

Das computationale Imperium wird nicht durch einen Diktator definiert. Es wird durch Integration definiert. Stellen wir uns einen Staat vor, in dem Gesundheitsakten, Steuerdaten, Bildungsgeschichte, Beschäftigung, Leistungen, Identität, Polizei, Verkehr und öffentliche Kommunikation durch eine gemeinsame KI-Infrastruktur verbunden sind. Jede Verbindung kann für sich gerechtfertigt werden. Betrugsprävention verbessert sich, wenn Datenbanken kommunizieren. Notfallreaktion verbessert sich, wenn Standort- und Gesundheitsinformationen verfügbar sind. Leistungen verbessern sich, wenn Anspruchsberechtigung automatisch ist. Planung verbessert sich, wenn der Staat Folgen simulieren kann. Die Gefahr erscheint in der Zusammensetzung.

Wenn Funktionen Modelle und Daten teilen, kann institutionelle Trennung formal statt real werden. Ein Gericht kann rechtlich unabhängig sein, aber von demselben Risikomodell abhängen, das Staatsanwälte verwenden. Eine Regulierungsbehörde kann ein Ministerium mit dem Cloud-Anbieter und den Trainingsdaten des Ministeriums prüfen. Ein Bürger kann eine automatisierte Entscheidung bei einem anderen automatisierten Workflow anfechten, der auf dieselben Indikatoren optimiert ist. Das verfassungsrechtliche Problem ist daher epistemisch ebenso wie rechtlich. Gewaltenteilung im KI-Zeitalter kann die Trennung von Modellen, Datenpipelines, Anbietern und Bewertungsmethoden erfordern.

Administrative Integration verändert auch die Politik des Notstands. Eine Pandemie, ein Cyberangriff, ein biologischer Vorfall oder ein KI-gestütztes Sicherheitsereignis kann temporäre Datenfusion und zentralisierte Kontrolle rechtfertigen. Temporäre Systeme haben sich historisch als schwer zurückzubauen erwiesen, wenn sie für gewöhnliche Verwaltung nützlich werden. Je kompetenter das integrierte System wird, desto stärker wird das Argument, sein Abbau wäre unverantwortlich. Freiheit kann durch Akkumulation enger werden, nicht nur durch einen einzelnen Staatsstreich.

Institutionelles Dark Alignment beschreibt den Mechanismus. Behörden werden für die Verringerung von Betrug, Risiko, Wartezeit, Kosten oder Unordnung belohnt. Sie beschaffen Systeme, die diese Metriken verbessern. Die Systeme lernen Muster, die mit institutionellen Problemen verbunden sind, und empfehlen Interventionen. Mit der Zeit wird die Organisation hervorragend darin, ihr operatives Ziel zu bewahren. Bürger, die schwer zu klassifizieren sind, ihre Identität ändern, unkonventionell leben oder administrative

Kategorien herausfordern, können zu teuren Anomalien werden. Das System muss sie nicht hassen. Es hat lediglich keinen Grund, die Option zu schätzen, die sie repräsentieren.

Großskalige KI-Governance hat dennoch mächtige Vorteile. Globale Pandemien, nukleare Sicherheit, finanzielle Instabilität, große Infrastruktur und Frontier-KI-Risiken erfordern koordinierte Information. Jedes System zu fragmentieren, würde blinde Flecken und Doppelarbeit schaffen. Der International AI Safety Report 2026 zeigt, wie grenzüberschreitende wissenschaftliche Bewertung für Risiken allgemeiner KI bereits notwendig wird [International AI Safety Report, 2026]. Das Problem ist nicht Koordination, sondern exklusive Koordination.

Eine resiliente Architektur würde gemeinsame Protokolle mit pluralen Implementierungen verbinden. Identität kann interoperabel sein, ohne eine einzige Datenbank zu haben. Leistungen können portabel sein, ohne dass jede Behörde jedes Datum sieht. Nationale Risikosysteme können lokale Signale empfangen, ohne lokales Leben zu besitzen. Unabhängige Institutionen können unterschiedliche Modelle auf gemeinsame Evidenz anwenden. Kritische Systeme können Offline-Modi haben. Der Preis ist Redundanz. Der Nutzen besteht darin, dass ein einzelner Fehler, eine Kompromittierung oder eine politische Vereinnahmung seltener universell wird.

Das Imperiumsszenario wird am gefährlichsten, wenn Bequemlichkeit selbst Alternativen delegitimiert. Bürger, die an nahtlose öffentliche Agenten gewöhnt sind, können lokale Variation als Inkompetenz betrachten. Beamte können unabhängige Modelle als Verschwendung ansehen. Anbieter können argumentieren, Interoperabilität reduziere Sicherheit. Resilienzpolitik muss daher Vielfalt vor einer Krise bewahren, denn nachdem Integration essenziell geworden ist, sind die Kosten des Wiederaufbaus von Alternativen viel höher. Monokultur ist gerade bis zu dem Tag am billigsten, an dem ihre verborgenen Korrelationen zählen.

James C. Scotts Analyse staatlicher Lesbarkeit ist hier nützlich. Staaten vereinfachen komplexe soziale Realitäten in Kategorien, die besteuert, gemessen und verwaltet werden können [Scott, 1998]. KI scheint das Gegenteil zu versprechen: einen Staat, der Komplexität ohne grobe Vereinfachung modellieren kann. Doch Modelle benötigen weiterhin Ziele und Trainingsdaten. Größere repräsentationale Reichhaltigkeit kann Intervention präziser machen, ohne sie weniger politisch zu machen. Ein vollkommen lesbarer Bürger kann leichter zu bedienen und leichter zu kontrollieren sein.

Kybernetische Planung des zwanzigsten Jahrhunderts stellte sich Regierungen vor, die Gesellschaft nahezu in Echtzeit wahrnehmen und darauf reagieren konnten. Rechenbeschränkungen begrenzten diese Ambitionen. Zeitgenössische KI belebt sie in verteilter Form wieder: nicht ein zentraler Computer, sondern Netzwerke von Agenten, die

Institutionen kontinuierlich beobachten. Der alte kybernetische Traum sollte daher mit verfassungsrechtlichen Fragen erneut betrachtet werden, die frühe Planer oft untergewichtet haben. Wer wählt die Feedbackvariable? Wer kann den Sensor falsifizieren? Was geschieht, wenn das Ziel lernt, für die Metrik aufzutreten?

Das Imperium kann auch durch Beschaffung statt durch Recht entstehen. Wenn Ministerien, Gerichte, Schulen und Gemeinden unabhängig denselben dominanten Anbieter wählen, kann der Staat einen gemeinsamen kognitiven Stack erwerben, ohne dass eine bewusste Zentralisierungsentscheidung getroffen wurde. Marktkonzentration wird dann zu verfassungsrechtlicher Architektur. Wettbewerbspolitik, Interoperabilitätsmandate, öffentliche Alternativen und Exit-Pläne sind daher Teil demokratischer Gestaltung, nicht bloß ökonomische Regulierung.

DARK ENLIGHTENMENT: NEOREAKTION, DIE CEO-STADT UND DIE POLITIK DES EXIT

Das Dark Enlightenment verdient ein eigenes Kapitel, weil es der Fragmentierungshypothese des Buches nahe genug steht, um mit ihr verwechselt zu werden, und normativ weit genug von ihr entfernt ist, dass die Verwechslung folgenreich wäre. Der Begriff bezeichnet gewöhnlich eine neoreaktionäre Konstellation, die besonders mit Curtis Yarvin, der als Mencius Moldbug schrieb, und dem Philosophen Nick Land verbunden ist. Yarvins Formalist Manifesto von 2007 und seine Patchwork-Serie von 2008 schlugen vor, politische Macht expliziter zu machen und souveräne Jurisdiktionen in Unternehmensform zu denken. Land synthetisierte und radikalisierte später Teile dieses Milieus unter dem Label Dark Enlightenment [Yarvin, 2007; Yarvin, 2008; Smith & Burrows, 2021]. Die Bewegung ist keine kohärente Partei, und Autoren, die unter dem Label gruppiert werden, unterscheiden sich; anti-demokratische und anti-egalitäre Themen sind jedoch zentral genug, dass sie nicht als nebensächlich behandelt werden können.

Die ernsthafteste Weise, Neoreaktion zu lesen, besteht darin, Diagnose und Heilmittel zu trennen. Ihre Diagnose beginnt mit diffuser Verantwortung. Moderne Demokratien enthalten gewählte Amtsträger, permanente Bürokratien, Gerichte, Universitäten, Medien, Experten, Geldgeber, Parteien, Unternehmen und zivilgesellschaftliche Organisationen. Macht kann real sein, während kein Akteur zugibt, sie zu besitzen. Politikversagen kann fortbestehen, weil jede Institution auf eine andere verweist. Yarvins Sprache für dieses Problem ist polemisch, doch das zugrunde liegende Problem ist der Institutionenökonomie und der öffentlichen Verwaltung vertraut. Ein System, das nicht bestimmen kann, wer Autorität besitzt, kann auch Schwierigkeiten haben, Verantwortung zuzuweisen.

Eine zweite Diagnose betrifft Vetos und Zeit. Demokratische Systeme schaffen absichtlich Reibung, weil schnelle Macht gefährlich ist. Doch Reibung kann zu Lähmung werden. Wohnungsbau, Infrastruktur, Energie, Beschaffung und Verwaltungsreform können so lange dauern, dass Bürger Verfahren als organisierte Unfähigkeit erleben. Private Unternehmen erscheinen vergleichsweise kompetent, weil sie Ziele setzen und ausführen können. Die neoreaktionäre Versuchung besteht darin zu folgern, politische Legitimität solle um exekutive Leistung herum neu gestaltet werden. KI verstärkt die Versuchung, weil administrative Ausführung dramatisch schneller werden kann.

Beim vorgeschlagenen Heilmittel ändern sich die verfassungsrechtlichen Einsätze. In neokameralistischen oder Patchwork-artigen Vorstellungen wird Souveränität eher zu

Eigentum, und Jurisdiktionen konkurrieren um Bewohner. Exit diszipliniert den Herrscher. Der Reiz liegt in konzeptueller Klarheit: Der Souverän kann sich nicht hinter Ausschüssen verstecken, und eine scheiternde Jurisdiktion verliert Bevölkerung und Wert. Die Schwierigkeit besteht darin, dass ein Staat kein gewöhnliches Unternehmen ist. Eine Kapitalgesellschaft operiert innerhalb einer externen Rechtsordnung. Ihr Eigentümer kontrolliert normalerweise nicht Strafrecht, Gerichte, Polizei, Staatsbürgerschaft und die Bedingungen, unter denen Verträge durchgesetzt werden. Wenn der Souverän zum Eigentümer des Rahmens selbst wird, ist Rechenschaft gegenüber Anteilseignern nicht Rechenschaft gegenüber den Personen, die Zwang unterworfen sind.

Exit ist ebenfalls ungleich. Hirschmans klassische Unterscheidung zwischen Exit und Voice hilft, den Zielkonflikt freizulegen. Kunden können oft Produkte wechseln, doch Bürger haben Familien, Wohnungen, Sprachen, Kinder, Gesundheitsbedürfnisse, Geschichten und soziale Netzwerke. Eine Jurisdiktion kann repressiver werden, nachdem Menschen diese Kosten versenkt haben. Wohlhabende Bewohner können mehrere Pässe und Immobilien halten; arme Bewohner können es nicht. Ein politisches System, das formale Mobilität als ausreichend behandelt, kann Freiheit für mobiles Kapital und Abhängigkeit für alle anderen schaffen. Stimme und Rechte existieren teilweise deshalb, weil Menschen keine reibungslosen Kunden sind.

Jurisdiktionswettbewerb kann der Demokratie dennoch etwas lehren. Föderale Systeme, mittelalterliche Städte, privilegierte Institutionen und Sonderzonen zeigen, dass Regelvariation Lernen erzeugen kann. Der neoreaktionäre Fehler besteht nicht darin, Wettbewerb wahrzunehmen; er besteht darin anzunehmen, dass Wettbewerb allein politische Externalitäten internalisiert. Jurisdiktionen können profitable Bewohner anziehen und Pflegeverpflichtungen exportieren. Sie können Nachbarn verschmutzen, bei Sicherheit nach unten konkurrieren, Kartelle bilden oder Exit beschränken. Sie können ihre Bevölkerung auswählen und Selektion mit institutioneller Leistung verwechseln. Eine wohlhabende Enklave, die teure Bürger ausschließt, kann aus demselben Grund effizient aussehen wie ein Versicherer, der nur Gesunde versichert.

Das Dark Enlightenment enthält auch intellektuelle Stränge, die nicht durch Managementsprache neutralisiert werden können. Kritische Forschung dokumentiert anti-egalitäre, reaktionäre und bisweilen rassistische oder hereditarianische Themen innerhalb des Milieus [Smith & Burrows, 2021; Hui, 2017]. Eine neutrale Analyse bedeutet nicht, jede moralische Prämisse als austauschbar zu behandeln. Sie bedeutet, die Prämisse genau zu beschreiben, sie von benachbarten Ideologien zu unterscheiden und dann Folgen zu bewerten. Ein Leser kann aus einer Kritik verborgener Macht lernen, ohne die Aufgabe gleicher Bürgerschaft zu akzeptieren.

KI macht das Modell technisch plausibler als ältere Fantasien aufgeklärter Monarchie. Ein kleines Exekutivzentrum könnte Verträge, Besteuerung, Lizenzierung, Planung, Sicherheit und öffentliche Dienste durch Agenten verwalten. Bewohner könnten hoch personalisierte Regierung erhalten. Eine private Stadt könnte außerordentlich effizient operieren. Die Gefahr besteht daher nicht darin, dass das Modell offensichtlich scheitern würde. Es kann lokal erfolgreich sein und gerade deshalb attraktiv werden, weil es sichtbare Probleme löst. Politische Freiheit ist am verletzlichsten, wenn ihr Verlust als Preis eines Systems dargestellt werden kann, das tatsächlich funktioniert.

Dies erzeugt eine besondere Form institutionellen Dark Alignments. Ein Stadt-CEO könnte Immobilienwert, fiskalischen Überschuss, Sicherheit, Investorenvertrauen und Bindung gewünschter Bewohner optimieren. Seine KI-Systeme könnten bei diesen Zielen äußerst wirksam werden. Solidarität mit Außenstehenden, kulturelle Heterogenität, Schutz kostspieliger Bewohner und das Recht, den Unternehmenszweck anzufechten, blieben außerhalb des Ziels, sofern sie nicht bewusst einbezogen werden. Das System könnte gut auf seinen verfassungsrechtlichen Prinzipal ausgerichtet und schlecht auf die Pluralität menschlicher Interessen in ihm ausgerichtet sein.

Nachfolge schafft eine weitere Schwierigkeit. Corporate Governance bewältigt CEO-Wechsel, weil Gerichte, Eigentumsrecht, Wertpapierrecht und Staaten außerhalb der Gesellschaft stehen. Souveräne Corporate Governance hat kein solches neutrales Außen, sofern sie nicht in eine Föderation eingebettet ist; dann ist sie nicht mehr vollständig souverän. Wenn Vorstand, Eigentümer, Sicherheitsapparat und Verfassungsinterpret uneins sind, kehrt der Streit zum Zwang zurück. Technologie kann Schlüssel und Verfahren formalisieren, aber das Problem der Letztautorität nicht verschwinden lassen.

Das Verhältnis von Neoreaktion und gegenwärtiger Politik sollte ebenfalls sorgfältig beschrieben werden. Erneute journalistische und wissenschaftliche Aufmerksamkeit in den Jahren 2025 und 2026 zeigt, dass Yarvin und Land keine rein obskuren Internetreferenzen mehr sind, und Yuk Hui hat Neoreaktion ausdrücklich als wiederkehrendes intellektuelles Phänomen erneut aufgegriffen [Hui, 2025]. Das beweist nicht, dass irgendeine Regierung eine direkte Implementierung von NRx ist, noch dass jede Reform zugunsten starker Exekutive diese Genealogie hat. Politische Ideen reisen in Fragmenten. Konzepte wie CEO-artige Regierung, Exit statt Stimme, Feindseligkeit gegenüber prozeduralen Vetos, private Zonen und administrativer Reboot können in Koalitionen auftauchen, die andere Teile der Neoreaktion ablehnen.

Der Unterschied zum konstitutionellen Archipel lässt sich nun genau machen. Beide Modelle teilen politischen Raum und schätzen Experimente. Doch der Archipel setzt Bürgerschaft vor Vertrag. Lokale Regierungen sind öffentlich, Rechte werden durch eine

höhere Ordnung garantiert, Bewohner besitzen Stimme ebenso wie Exit, Gerichte können lokale Macht überprüfen, Transfers verhindern vollständige fiskalische Sezession, und das Zentrum verwaltet geteilte katastrophale Risiken. Der Neokameralismus kann Souveränität unter Eigentümern aufteilen. Die Ähnlichkeit ist die Skala. Der Unterschied ist, wem die Verfassung gehört.

Für Resilienz ist das Urteil gemischt. Mehrere Jurisdiktionen reduzieren einen einzigen politischen Ausfallpunkt und können rasch lernen. Konzentrierte Exekutivautorität kann in Krisen schnell handeln. Doch schwache interne Anfechtung vergrößert Modellfehler, und Wettbewerb kann Deregulierung von Risiken belohnen, die Außenstehende tragen. Eine Zivilisation souveräner Unternehmensstädte könnte innovativ und lokal wohlhabend sein und zugleich global instabil und verteilungspolitisch feudal werden. Das Szenario kann nicht als unmöglich abgetan werden, doch seine lokale Effizienz sollte auch nicht mit zivilisatorischer Resilienz verwechselt werden.

Die demokratische Antwort auf das Dark Enlightenment sollte daher institutionell statt rhetorisch sein. Wenn öffentliche Systeme langsam sind, Verantwortung klarer machen. Wenn Vetos exzessiv sind, sie neu gestalten. Wenn Verwaltungen nicht bauen können, Fähigkeit wiederherstellen. Wenn Politiker sich hinter Bürokratien verstecken können, prüfbare Entscheidungsketten schaffen. Wenn lokales Experimentieren wertvoll ist, es unter Rechten zulassen. Die wirksamste Verteidigung der Demokratie besteht nicht darin, darauf zu beharren, jedes bestehende Verfahren sei heilig. Sie besteht darin zu zeigen, dass Kompetenz und gleiche Bürgerschaft vereinbar sind.

WAS DIE SCHWEIZ LEHREN KANN – UND WAS NICHT

Die Schweiz zieht in Diskussionen über Fragmentierung Aufmerksamkeit auf sich, weil sie ungewöhnlich starke subnationale Autonomie mit einem dauerhaften Bundesstaat verbindet. Kantone besitzen erhebliche Autorität, Gemeinden bleiben wichtig, direktdemokratische Instrumente sind verbreitet, und sprachliche sowie religiöse Vielfalt koexistiert mit nationalen Institutionen. Es ist verführerisch, das Land als Beweis dafür zu behandeln, dass kleine Einheiten überlegen sind. Das würde seine Geschichte missverstehen. Der Schweizer Föderalismus funktioniert, weil Autonomie in dichte Koordination, fiskalische Mechanismen, Recht, Infrastruktur und eine gemeinsame politische Identität eingebettet ist [Swiss FDFA, 2026].

Die erste Lehre lautet, dass Föderalismus keine administrative Dekonzentration ist. Ein lokales Büro, das nationale Regeln umsetzt, ist nicht autonom, nur weil es geografisch nah ist. Bedeutender Föderalismus erfordert Kompetenzen, Einnahmen, politische Verantwortung und einen anerkannten Bereich, in den das Zentrum nicht beiläufig eingreifen kann. Ohne fiskalische Macht wird lokale Regierung zum Dienstleistungsunternehmer. Ohne gemeinsame Rechte kann lokale Autonomie jedoch zu Dominanz werden. Das Schweizer Gleichgewicht beruht sowohl auf Differenzierung als auch auf föderalen Garantien.

Die zweite Lehre ist Interdependenz. Kantone versuchen keine Selbstversorgung. Sie koordinieren Verkehr, Finanzen, Gesundheit, Bildung, Verteidigung, Umweltpolitik und nationale Infrastruktur über mehrere Kanäle. Kleinere Einheiten kooperieren horizontal ebenso wie vertikal. Dies ist für Stadtregionen wichtig, weil Metropolräume oft Gemeindegrenzen überschreiten. Eine künftige Föderation braucht Institutionen für gemeinsame Dienste, die keine dauerhafte zentrale Übernahme erfordern.

Die dritte Lehre lautet, dass politische Kultur zählt. Institutionen funktionieren durch Erwartungen von Konsultation, Kompromiss und Legitimität, die nicht allein durch Verfassungstext kopiert werden können. Direkte Demokratie kann Eliten disziplinieren, aber auch Entscheidungen verlangsamen und Minderheitenrechte mehrheitlichem Druck aussetzen. Konsens kann Vertrauen aufbauen oder Konservatismus werden. Die Schweiz ist daher Evidenz dafür, dass geschichtete Souveränität stabil sein kann, nicht Evidenz dafür, dass ihre konkreten Instrumente automatisch auf jede Gesellschaft übertragbar sind.

KI könnte Föderalismus in einem Sinn erleichtern. Kleine Verwaltungen können auf hochwertige rechtliche und technische Fähigkeiten zugreifen, Akten koordinieren, Haushalte simulieren und Software teilen. Das Zentrum kann Standards statt detaillierter

Verfahren veröffentlichen. Regionen können Ergebnisse schneller vergleichen. Doch KI kann das System auch leise rezentralisieren, wenn alle Kantone von einem föderalen Modell, einer Cloud, einem Identitätssystem oder einem Beschaffungsstack abhängen. Administrative Autonomie erfordert technische Austauschbarkeit.

Die nützlichste Schweizer Analogie für dieses Buch ist folglich verfassungsrechtliche Bescheidenheit. Die Föderation muss nicht jede gewöhnliche Differenz entscheiden, und der Kanton muss nicht so tun, als sei er in Verteidigung oder Geldpolitik souverän. Die Architektur akzeptiert dauerhaften Dissens über lokale Entscheidungen und erhält zugleich gemeinsame Mitgliedschaft. Das liegt näher am vorgeschlagenen zivilisatorischen Archipel als an Sezessionismus oder privatem Patchwork.

Die moderne Schweizer Föderation selbst war eine Antwort auf die Grenzen einer lockereren Konföderation. Die Verfassung von 1848 stärkte nach einem Bürgerkonflikt gemeinsame Institutionen und bewahrte zugleich kantonale Autonomie. Diese historische Sequenz ist wichtig, weil erfolgreicher Föderalismus oft sowohl Dezentralisierung als auch selektive Zentralisierung erfordert. Die Frage lautet, welche Funktionen gemeinsam sein müssen, damit lokale Freiheit friedlich bleibt. Eine künftige KI-Föderation kann ähnlich stärkere föderale Garantien in digitalen Rechten, Infrastrukturinteroperabilität und Governance katastrophaler Risiken benötigen, während sie gewöhnliche Verwaltung devolviert.

Fiskalischer Ausgleich ist ein weiteres unterschätztes Merkmal. Autonomie unter Regionen mit radikal unterschiedlichen Steuerbasen kann eine Föderation destabilisieren. Schweizer Arrangements verteilen Ressourcen um und bewahren zugleich Anreize für kantonale fiskalische Verantwortung. Kein Mechanismus lässt sich automatisch auf größere oder ärmere Länder übertragen, aber das Prinzip ist allgemein: Dezentrale Entscheidung braucht eine gemeinsame Versicherungsschicht. Andernfalls wird lokaler Erfolg kumulativ und Scheitern geografisch erblich.

Die Schweiz profitiert außerdem von Größe, Wohlstand, Geografie, Institutionen und einer langen Geschichte, die viele Staaten nicht teilen. Föderalismus in einem großen Land mit starker regionaler Ungleichheit, umstrittenen Grenzen oder schwachen Gerichten kann sehr andere Ergebnisse hervorbringen. Der richtige Gebrauch der Schweiz ist als Beweis institutioneller Möglichkeit, nicht als Antwort. Sie zeigt, dass starke lokale Autonomie und ein starker Staat koexistieren können. Sie zeigt nicht, dass diese Koexistenz leicht aufzubauen ist.

KOSMOLOKALISMUS: GLOBALES WISSEN, LOKALE FÄHIGKEIT

Kosmolokalismus beginnt mit einer einfachen Asymmetrie zwischen Information und Materie. Digitales Wissen kann weltweit zu sehr geringen Grenzkosten kopiert werden, während physische Güter weiterhin irgendwo aus Energie und Materialien hergestellt werden müssen. Die konventionelle Weltwirtschaft zentralisiert oft beides: Design ist proprietär und Produktion in langen Lieferketten konzentriert. Ein kosmolokales Modell versucht, Wissen zu globalisieren und zugleich genügend Produktionsfähigkeit zu verteilen, um lokale Anpassung und Resilienz zu stützen [Kostakis & Bauwens, 2014; Kostakis & Seitanidis, 2026].

KI stärkt das Modell potenziell, weil Wissen allein nicht immer nutzbar ist. Ein offenes Design kann für eine kleine Werkstatt nutzlos sein, wenn knappe Expertise erforderlich ist, um es anzupassen, zu zertifizieren, Fehler zu beheben und zu integrieren. Ein KI-Agent kann Dokumentation übersetzen, Parameter ändern, Prozesspläne erzeugen, lokale Materialien vergleichen und bei der Wartung von Ausrüstung helfen. Dies verwandelt globale Commons in lokale Fähigkeit. Der Effekt könnte besonders wichtig für Reparatur, Bau, Landwirtschaft, Energie, Bildung, Software und einige Formen der Fertigung sein.

Das Modell hat harte Grenzen. Fortgeschrittene Halbleiterfertigung, Verkehrsflugzeuge, viele Arzneimittel, Frontier-Teleskope, großskalige wissenschaftliche Instrumente und einige Energiesysteme erfordern Skalierung, regulatorische Infrastruktur und Kapital, die nicht in jeder Region reproduziert werden können. Romantischer Lokalismus wird teuer und fragil, wenn er Spezialisierung ablehnt. Das verteidigbare Ziel ist selektive Autonomie: lokale Fähigkeit für Systeme, deren Ausfall Kontinuität bedrohen würde, verbunden mit globalem Austausch für alles, was stark von Skalierung profitiert.

Eigentum bestimmt, ob Kosmolokalismus Extraktion reduziert oder nur verlagert. Eine Plattform kann offenes Wissen nutzen, den Anpassungsagenten bereitstellen, den Marktplatz kontrollieren und den größten Teil des Werts abschöpfen. Commons benötigen Governance, Finanzierung, Attribution und Mechanismen der Gegenseitigkeit. Open-Source-Software hat sowohl die enorme Produktivität geteilten Wissens als auch die Möglichkeit gezeigt, dass große Unternehmen überproportionale Erträge aus freiwillig geschaffener Infrastruktur ziehen. Neue Lizenzen, öffentliche Beschaffung, Stiftungen, Genossenschaften und dezentrale Marken können erforderlich sein, um Beitrag mit Belohnung zu verbinden.

Stadtregionen sind plausible Träger, weil sie Nachfrage, Bildung, Infrastruktur und politische Autorität verbinden. Eine Region kann Fertigungslabore, Reparaturnetzwerke, Gemeinschaftsenergie, technische Schulen, offene Hardwarebeschaffung und öffentliche Repositorien unterstützen. Universitäten können Produktionspartner werden, nicht nur Forschungseinrichtungen. Lokale Regierung kann interoperable Designs beschaffen und Wartbarkeit verlangen. Das Ergebnis muss nicht handwerklich aussehen; hochautomatisierte lokale Produktion kann mit globalen wissenschaftlichen Netzwerken koexistieren.

Kosmolokalismus hat auch eine geopolitische Dimension. Eine Welt der Techno-Blöcke erzeugt Druck zu strategischer Autonomie. Vollständige nationale Selbstversorgung ist unrealistisch, besonders für kleinere Länder. Verteilte regionale Fähigkeit kann eine mittlere Schicht zwischen Abhängigkeit und Autarkie bereitstellen. Wenn Wissen global interoperabel bleibt, können Regionen Lieferanten wechseln und Systeme nach Schocks rekonstruieren. Wenn Wissen selbst blockproprietär wird, reproduziert lokale Fertigung geopolitische Abhängigkeit nur in kleinerem Maßstab.

Die politische Anziehungskraft des Kosmolokalismus ist daher keine Nostalgie für Dorfleben. Sie ist die Möglichkeit, dass globale Intelligenz und lokale Agency zu Ergänzungen werden. Die globale Schicht liefert Wissenschaft, Standards, Designs und Kommunikation. Die lokale Schicht liefert Kontext, Wartung, Vertrauen, materielle Kontinuität und Anpassung. Die Föderation liefert Rechte, Umverteilung, strategische Koordination und Versicherung. Keine Schicht ist in jeder Domäne souverän über die anderen.

Die Geschichte der Commons warnt auch davor anzunehmen, Offenheit bedeute Abwesenheit von Institutionen. Mittelalterliche Allmenden, wissenschaftliche Gemeinschaften, Standardisierungsorganisationen und Open-Source-Projekte überleben durch Regeln über Zugang, Beitrag, Wartung, Reputation und Konflikt. Ostroms Arbeit ist relevant, weil dauerhafte Commons regiert werden, nicht bloß geteilt [Ostrom, 1990]. Kosmolokale Infrastruktur braucht daher Organisationen, die entscheiden, welche Designs validiert werden, wie Sicherheit zertifiziert wird, wer Repositorien wartet und wie Beitragende belohnt werden.

Zertifizierung kann zum neuen Engpass werden. Eine KI kann ein medizinisches Gerät, ein Bauelement oder einen Energieregler an lokale Bedingungen anpassen, doch Gesellschaft kann rational einen Nachweis verlangen, dass die Anpassung sicher ist. Wenn Zertifizierung zentralisiert und langsam bleibt, kann lokale Produktion ihr Potenzial nicht realisieren. Wenn Zertifizierung aufgegeben wird, wuchert gefährliche Varianz. Eine vielversprechende Richtung ist maschinengestützte Verifikation unter gemeinsamen

Standards, mit lokaler Ausführung und föderierter Prüfung. Dies ist ein konkretes Beispiel dafür, wie globale Regeln lokale Autonomie ermöglichen statt unterdrücken.

Krieg, Pandemien und Lieferkrisen zeigen den Wert ruhender Fähigkeit. Eine Werkstatt, die in normalen Zeiten gegenüber globalen Importen ineffizient ist, kann unbezahlbar sein, wenn Transport scheitert. Konventionelle Kostenrechnung bewertet tendenziell nur Durchschnittsbedingungen. Resilienz erfordert, den Optionswert von Reparaturfähigkeiten, lokaler Energie, Notfallfertigung und Vorräten zu bepreisen. Kosmolokalismus wird ökonomisch ernst, wenn Redundanz als Versicherung statt als Nostalgie behandelt wird.

KAPITEL 14

DIE POLITISCHE ÖKONOMIE DER STADTREGION

Eine Stadtregion kann nicht politisch autonom sein, wenn sie fiskalisch von jährlichen Transfers abhängt, die mit dem Zentrum verhandelt werden. Umgekehrt ist eine reiche Region, die alle lokal erzeugten Einnahmen behält und zugleich von gemeinsamem Markt, Verteidigung, Währung, Universitäten, Migration und nationaler Infrastruktur profitiert, nicht so sehr autonom wie vom größeren System subventioniert. Die Fiskalverfassung ist daher der verborgene Kern jedes ernsthaften Fragmentierungsvorschlags.

KI kann die regionale Steuergeografie stark verändern. Erwerbseinkommen kann schwächer werden, während Bodenwerte, Kapitaleinkommen, Energieproduktion, Recheninfrastruktur und Plattformgewinne wichtiger werden. Regionen, die Datenzentren beherbergen, können große Mengen Strom verbrauchen und relativ wenige Menschen beschäftigen. Metropolregionen können Bodenrenten abschöpfen, die durch nationale Infrastruktur geschaffen wurden. Remote-Agenten können Einkommen über Unternehmen verdienen, die anderswo registriert sind. Steuerzuweisungsregeln, die für industrielle Beschäftigung entworfen wurden, können zunehmend willkürlich werden.

Eine funktionsfähige Föderation braucht eine Aufteilung zwischen eigenen Einnahmen und Ausgleich. Lokale Regierungen sollten einen bedeutenden Anteil des Geldes, das sie ausgeben, selbst erheben, damit Wähler Dienste mit Kosten verbinden können. Das Zentrum sollte genug umverteilen, um dauerhafte Divergenz in grundlegender Fähigkeit zu verhindern. Transfers sollten formelbasiert und transparent sein, nicht Belohnungen für politische Loyalität. Sie sollten administrative Kompetenz und Infrastruktur stützen, nicht nur wiederholte Defizite decken.

Öffentliche Vermögensfonds sind eine mögliche Brücke. Nationale, regionale, Pensions- oder Bürgerfonds können diversifizierte Anteile an KI-bezogener Infrastruktur und anderen produktiven Vermögenswerten halten. Erträge können universelle Dienste oder lokale

Dividenden finanzieren. Dies erfordert keine Verstaatlichung des Technologiesektors. Es schafft einen öffentlichen Kapitalstrom in einer Ökonomie, in der Arbeitseinkommen weniger dominierend sein kann. Das Modell gibt Regionen auch einen Grund, produktive Investitionen zu unterstützen, ohne von einem lokalen Champion abzuhängen.

Wohnungs- und Bodenpolitik sind ebenso zentral. Erfolgreiche autonome Städte können exklusiv werden, wenn neues Angebot blockiert wird. Knappheit kapitalisiert dann politischen Erfolg in Bodenpreise, überträgt Gewinne an Amtsinhaber und schließt Neuankömmlinge aus. Eine Stadtregion, die die Vorteile des Jurisdiktionswettbewerbs beansprucht und zugleich Eintritt unbezahlbar macht, hat ihr eigenes Experiment untergraben. Bodenbesteuerung, Wohnungsbau, Infrastruktur und portable Leistungen sind daher Verfassungsfragen statt lokaler Technikalitäten.

Interregionale Versicherung ist eine weitere Notwendigkeit. Pandemien, Katastrophen, industrieller Zusammenbruch, Migrationsschocks und demografische Alterung betreffen Territorien asymmetrisch. Eine Föderation bündelt diese Risiken. Zu viel Versicherung kann lokale Verantwortung schwächen; zu wenig verwandelt jeden lokalen Schock in eine politische Krise. Das angemessene Design ähnelt einer Versicherung mit Selbstbehalten und Fähigkeitsanforderungen: Lokale Regierungen tragen gewöhnliche Variation, während das größere System gegen Tail-Ereignisse schützt und in Erholung investiert.

Der ökonomische Fall für Stadtregionen ist daher an Solidarität gebunden. Dezentralisierung ohne Fiskalverfassung wird Wettbewerb zwischen ungleichen Ausgangspositionen. Umverteilung ohne Autonomie wird administrative Abhängigkeit. Das Ziel ist ein System, in dem Regionen wählen, lernen und einen sinnvollen Anteil an Konsequenzen tragen können, ohne Geburtsort in Schicksal zu verwandeln.

Das klassische Tiebout-Modell stellt sich Haushalte vor, die zwischen lokalen Jurisdiktionen wählen, die unterschiedliche Pakete von Steuern und Diensten anbieten. Das Modell ist analytisch nützlich und empirisch unvollständig. Umzug ist kostspielig, Information unvollkommen, Jurisdiktionen unterscheiden sich in Arbeitsplätzen und Familiennetzwerken, und Wohnungsangebot beschränkt Eintritt. KI kann Informationskosten senken, indem Agenten Jurisdiktionen vergleichen, doch sie kann soziale Bindung nicht beseitigen. Ein verfassungsrechtliches Design, das auf Mobilität beruht, sollte daher tatsächliche Mobilität nach Einkommen, Alter, Behinderung und Familienstatus messen, statt sie vorauszusetzen.

Steuerwettbewerb kann ebenfalls disziplinieren und zerstören. Er kann Regierungen unter Druck setzen, Ressourcen effizient zu nutzen, doch hochmobiles Kapital kann Jurisdiktionen gegeneinander ausspielen, während immobile Bewohner öffentliche Güter finanzieren. Eine Föderation braucht eine Steuerbasis, die Regionen nicht einseitig

erodieren können, neben Bereichen, in denen Steuervariation legitim bleibt. Das Ziel ist nicht Uniformität, sondern zu verhindern, dass Wettbewerb die fiskalischen Bedingungen verzehrt, die Wettbewerb ermöglichen.

Demografie verkompliziert regionale Autonomie. Alternde Regionen können hohe Pflegekosten und schrumpfende Erwerbsbevölkerungen haben, während jüngere Metropolregionen wachsen. Klimamigration kann Muster schnell umkehren. Ausgleichsformeln, die auf der Bevölkerung von gestern beruhen, können ungerecht werden. KI kann Vorhersage und fiskalische Simulation verbessern, doch politische Einigung über Risikoteilung bleibt wesentlich. Eine Föderation ist teilweise ein intertemporaler Vertrag zwischen Territorien, die nicht wissen, welches von ihnen als Nächstes Hilfe brauchen wird.

DIE DUNKLE SEITE DER FRAGMENTIERUNG

Fragmentierung hat eine dunkle Seite, die lokalistische Rhetorik oft verbirgt. Das erste Risiko ist territoriale Ungleichheit. Produktive Städte ziehen Talent, Kapital, Universitäten und Infrastruktur an, die wiederum mehr davon anziehen. Wenn fiskalische Autonomie vor Ausgleich kommt, können prosperierende Regionen ihren Vorteil potenzieren, während ärmere Regionen Bevölkerung und Fähigkeit verlieren. Die entstehende Karte kann wie ein Netzwerk glänzender Stadtstaaten aussehen, umgeben von Territorien, die Arbeit, Energie, Land oder Fürsorge liefern, ohne gleichwertige politische Macht zu besitzen.

Das zweite Risiko ist die Sezession der Reichen. Eine Region kann behaupten, sie wolle nur lokale Kontrolle, während sie implizit einen größeren Anteil der Gewinne des gemeinsamen Marktes behalten will. Historische Föderationen waren wiederholt mit Konflikten über Transfers und Ressourcenverteilung konfrontiert. Ein konstitutioneller Archipel muss Solidarität explizit machen. Autonomie ist nicht das Recht, Vorteile zu privatisieren, die von gemeinsamen Institutionen erzeugt werden, während strategische Kosten sozialisiert werden.

Das dritte Risiko ist digitaler Feudalismus. Eine private Stadt oder Plattform kann Wohnen, Beschäftigung, Identität, Zahlungen, Sicherheit, Bildung und den persönlichen KI-Agenten bündeln. Integration kann bequem sein, bis der Bewohner gehen will. Wenn alles soziale Kapital an einen Anbieter gebunden ist, wird formaler Exit teuer. Der Eigentümer muss keine spektakuläre Gewalt anwenden, weil Abhängigkeit die Arbeit erledigt. Deshalb sind Portabilität und externe Gerichte wichtiger als Versprechen wohlwollenden Managements.

Das vierte Risiko ist lokale Tyrannei. Kleine Gemeinschaften können stark konformistisch sein. Reputation verbreitet sich schnell, Familiennetzwerke zählen, und Dissens kann Beschäftigung oder Zugehörigkeit beeinträchtigen. Nationale Verfassungen haben Minderheiten oft vor lokalen Mehrheiten geschützt, so wie lokale Institutionen Bürger vor fernen Staaten geschützt haben. Föderalismus ist gerade deshalb wertvoll, weil Macht in beide Richtungen angefochten werden kann. Keine Ebene sollte ein Monopol auf Tugend besitzen.

Das fünfte Risiko ist ein Wettlauf nach unten. Jurisdiktionen können um Kapital konkurrieren, indem sie Umwelt-, Arbeits-, Steuer-, Biosicherheits- oder KI-Sicherheitsstandards schwächen, deren Schäden Außenstehende tragen. Wettbewerb verbessert Governance nur, wenn Externalitäten bepreist oder reguliert werden. Einige Standards müssen daher föderal oder international sein. Eine Welt souveräner

Experimentierzonen, die riskante Frontier-Forschung betreiben, könnte weniger resilient sein als ein sorgfältig regulierter Staat.

Das sechste Risiko ist epistemische Tribalisierung. Wenn jede Stadt oder Gemeinschaft ihre eigenen Medien, Modelle, Schulen und historischen Narrative betreibt, kann gemeinsame Realität schrumpfen. Vielfalt der Interpretation ist nützlich; vollständiger Verlust gemeinsamer Evidenz ist es nicht. Föderationen brauchen Institutionen, die anfechtbare gemeinsame Fakten produzieren: transparente Statistik, offene Wissenschaft, adversarische Audits, interoperable Archive und Foren, in denen konkurrierende Modelle verglichen werden können.

Das letzte Risiko ist Sicherheit. Kleine Jurisdiktionen sind anfällig für Zwang durch größere Staaten, Unternehmen, kriminelle Organisationen oder sogar Nachbarregionen. Gemeinsame Verteidigung ist einer der ältesten Gründe für Föderation. Ein Stadtregionenmodell, das militärische Macht als nachträglichen Gedanken behandelt, kann nur innerhalb eines schützenden geopolitischen Schirms überleben. Je gefährlicher das internationale System wird, desto stärker wird der Druck zur Rezentralisierung.

Diese Risiken widerlegen Fragmentierung nicht; sie definieren die Bedingungen, unter denen sie konstruktiv sein kann. Kontrollierte Fragmentierung bedeutet Rechte über der Lokalität, Solidarität über Territorien hinweg, wechselbare Infrastruktur, gemeinsame Regeln für katastrophale Externalitäten und ein Zentrum, das fähig ist, das Ganze zu verteidigen. Ohne diese Beschränkungen kann der Archipel zu einer Sammlung von Unternehmensstädten, Oligarchien und verlassenen Peripherien werden.

Fragmentierung kann auch ethnische, sprachliche oder religiöse Sortierung verhärten. Wenn Menschen Mobilität nutzen, um kulturell homogene Jurisdiktionen zu suchen, kann lokales Vertrauen steigen, während nationales Vertrauen fällt. Homogenität kann einige Koordinationskosten senken, aber die politische Salienz von Grenzen erhöhen. Die Geschichte bietet viele Beispiele, in denen die Territorialisierung von Identität gewöhnliche kulturelle Differenz in Sicherheitswettbewerb verwandelte. Eine resiliente Föderation sollte kulturelle Autonomie erlauben, ohne territoriale Reinheit zum verfassungsrechtlichen Ziel zu machen.

Cyberkonflikt macht kleine Einheiten auf neue Weise verwundbar. Eine anspruchsvolle Region kann hervorragende lokale Systeme betreiben und dennoch nicht über die Nachrichtendienste, Bedrohungsüberwachung und Wiederherstellungsressourcen eines großen Staates verfügen. Gemeinsame Sicherheitsinfrastruktur ist daher ein föderales öffentliches Gut. Sicherheitsunterstützung darf aber nicht zur Hintertür werden, durch die das Zentrum jedes lokale Netzwerk besitzt. Föderierte Sicherheitsoperationen,

gemeinsame Standards, gegenseitige Hilfe und unabhängige Red Teams bieten einen Mittelweg.

Umweltsysteme sind gegenüber jurisdiktionalen Präferenzen ähnlich gleichgültig. Flüsse, Luftbecken, Wälder, Netze, Küstenlinien und Migrationskorridore überschreiten lokale Grenzen. Fragmentierung kann Stewardship verbessern, wo lokales Wissen zählt, aber auch Konflikte zwischen Ober- und Unterliegern erzeugen. Polyzentrische Umweltgovernance funktioniert, wenn überlappende Autoritäten verhandeln können und höhere Ebenen gegen anhaltende Externalisierung handeln können. Die Lehre verallgemeinert sich auf KI: Lokale Experimente erfordern Institutionen, die abwesende Außenstehende vertreten.

DIE POLITISCHEN STRÖMUNGEN VON 2026 UND IHRE CHANCEN

Die politische Zukunft wird nicht aus einem sauberen Menü von Doktrinen ausgewählt. Sie wird aus Koalitionen zwischen Institutionen entstehen, die bereits existieren. Im Jahr 2026 sind mehrere Strömungen gleichzeitig stark: Technonationalismus, algorithmische öffentliche Verwaltung, nationaler Populismus, sozialdemokratische Anpassung, liberale multilaterale Regulierung, Techno-Optimismus, Postwachstumspolitik, Munizipalismus, Föderalismus, Netzwerkstaat-Experimente, Neoreaktion, digitale autoritäre Techniken und neue Formen globaler KI-Risikogovernance. Ihre wichtigste Eigenschaft ist Kombinierbarkeit.

Technonationalismus hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, Politik zu prägen, weil fortgeschrittene KI von strategischen Lieferketten abhängt. Regierungen wollen inländischen oder verbündeten Zugang zu Chips, Cloud, Energie, Modellen und Talenten. Weymouth beschreibt eine entstehende Ordnung von Techno-Blöcken, in der Staaten sich mit Unternehmen verbünden, um kritische KI-Inputs zu kontrollieren [Weymouth, 2025]. Fratini und Kollegen rahmen digitale Souveränität als geopolitische Strategie, die Autonomie, Interdependenz und demokratische Resilienz ausbalancieren muss [Fratini et al., 2026]. Die rein autarke Version ist unrealistisch; selektives De-Risking und Allianzbildung sind plausibler.

Der algorithmische Managerialstaat ist ebenso wahrscheinlich. Der Digital Government Outlook 2026 der OECD beschreibt breitere staatliche Einführung von KI neben anhaltenden Implementierungs- und Governance-Herausforderungen [OECD, 2026a]. Das ideologische Label kann technokratische Modernisierung bleiben statt etwas Dramatischeres. Demokratische und autoritäre Regierungen können ähnliche Werkzeuge verwenden. Der politische Unterschied zeigt sich in Rechtsmitteln, Transparenz, Beschaffung, Datentrennung und darin, ob der Bürger das System ablehnen oder anfechten kann.

Nationalpopulismus und andere starke Identitätspolitikern werden wahrscheinlich dort bedeutend bleiben, wo Migration, Ungleichheit, kultureller Wandel und technologische Disruption Unsicherheit erzeugen. V-Dem und Freedom House dokumentieren anhaltende demokratische Verschlechterung in vielen Ländern, obwohl ihre Indizes nicht als neutrale Gesetze der Geschichte behandelt werden sollten [V-Dem, 2026; Freedom House, 2026]. Nationale Solidarität kann Umverteilung und öffentliche Investitionen stützen. Sie wird

illiberal, wenn Opposition, Minderheiten, Gerichte oder regionale Autonomie als illegitime Hindernisse statt als Bestandteile der Bürgerschaft behandelt werden.

Sozialdemokratische Anpassung ist in Staaten mit starker fiskalischer Fähigkeit plausibel. Ihre Instrumente umfassen universelle Dienste, kürzere Arbeitszeit, kollektive Verhandlungen über KI-Einsatz, öffentliche Fonds, progressive Besteuerung und Einkommensunterstützung. ILO und IMF betonen beide Verteilungs- und Arbeitsmarktunsicherheit, auch wenn keine der beiden Institutionen ein bestimmtes politisches Programm befürwortet [ILO, 2025; IMF, 2026]. Eine moderate Version ist wahrscheinlicher als eine vollständige Rekonstruktion von Eigentum, doch schwere Arbeitsverdrängung könnte die Koalition für öffentliches Kapital verbreitern.

Liberaler Multilateralismus wird wahrscheinlich als Standardschicht überleben, nicht als Weltregierung. Der Global Digital Compact, der International AI Safety Report und der UN Global Dialogue zeigen wachsende internationale Koordination [United Nations, 2024; United Nations, 2026; International AI Safety Report, 2026]. Geopolitische Rivalität macht eine zwingende globale Autorität unwahrscheinlich. Wissenschaftliche Bewertung, Meldung von Vorfällen, Evaluationsprotokolle und enge Abkommen zu extremen Risiken sind machbarer.

Techno-Optimismus und akzelerationistische Rhetorik werden mehr Einfluss auf Prioritäten haben, als ihre Labels vermuten lassen. Energie, Bau, Wohnen, Datenzentren, Forschung und Infrastruktur sind politisch geworden, teilweise weil fortgeschrittene Technologie materielle Engpässe sichtbar macht. Der konstruktive Beitrag ist die Erinnerung daran, dass Umverteilung ohne produktive Fähigkeit keinen Überfluss schaffen kann. Das Risiko liegt in der Annahme, schnellere technologische Selektion erzeuge automatisch menschlichen Nutzen oder jede Beschränkung sei irrational.

AKTUELLE POLITISCHE RICHTUNGEN UND RELATIVE PLAUSIBILITÄT BIS ETWA 2040

Strömung	Relative Chance bis etwa 2040
Technonationalismus / Techno-Blöcke	Hoch als Infrastruktur- und Allianzpolitik; niedrig als vollständige Autarkie.
Algorithmischer Managerialstaat	Hoch über Regimetypen hinweg; Folgen hängen von Rechten, Audit und Beschaffung ab.
Nationalpopulistische Politik	Mittelhoch, besonders wo die KI-Transition Unsicherheit verstärkt.
Automatisierte Sozialdemokratie	Mittel in fiskalisch fähigen Staaten; Teilversionen wahrscheinlicher als vollständige Eigentumsreform.
Liberaler Multilateralismus	Mittelhoch für Standards und wissenschaftliche Koordination; niedrig für zwingende Weltregierung.
Techno-Optimismus / Akzeleration	Hoher Einfluss auf Infrastrukturprioritäten; geringe Wahrscheinlichkeit als Massenlabel.
Postwachstum / Suffizienz	Mittel als absorbierte Politikprinzipien; niedrig als dominante globale Doktrin.

Kosmoloale Commons	Mittel als ergänzende Schicht; niedrig als vollständiger Ersatz globaler Industrie.
Munizipalismus / asymmetrischer Föderalismus	Mittelhoch als Praxis, wo fiskalische Fähigkeit devolviert wird.
Netzwerkstaaten / private Städte	Mittel für Enklaven und Sonderzonen; niedrig für die Ersetzung von Staaten.
Dark Enlightenment / NRx	Niedrig als erklärtes Regime; mittel als Repertoire exekutiver, exitbasierter und proprietär-jurisdiktionaler Ideen.
Digitale autoritäre Techniken	Mittelhoch, wo Institutionen schwach sind; nichttriviales Notstandsrisiko anderswo.
Globale KI-Risikogovernance	Mittelhoch für Panels, Evaluationen und enge Abkommen; niedrig für eine einzige globale Autorität.

Postwachstums- und Suffizienzpolitik wird global weniger wahrscheinlich dominieren, kann aber Industrie- und Stadtpolitik prägen. Jüngere Arbeiten in Globalizations versuchen, Postwachstumsziele mit Industriestrategie und kosmoloaler Produktion zu verbinden [Bärnthaler, Mang & Hickel, 2025; Kostakis & Seitanidis, 2026]. Ihr stärkster Einfluss kann über Reparierbarkeit, Zirkularität, Energiegrenzen, langlebiges Design und öffentliche Bereitstellung entstehen statt über explizite Degrowth-Plattformen.

Munizipalismus und asymmetrischer Föderalismus haben mittleres bis hohes praktisches Potenzial, weil Städte bereits Wohnen, Verkehr, Klimaanpassung und lokale Dienste verwalten. Ihre Beschränkung ist fiskalisch. Wenn nationale Regierungen Aufgaben ohne Einnahmen dezentralisieren, wird Lokalismus zu Austerität. Wenn Regionen sowohl Fähigkeit als auch Einnahmen erhalten, können föderale Systeme zu echten Laboratorien werden. Das wichtigste politische Hindernis ist die Furcht, dass Autonomie zu Sezession wird.

Netzwerkstaaten, Charter Cities und private Governance haben eine mittlere Wahrscheinlichkeit, Enklaven und Sonderzonen hervorzubringen, aber eine geringe Wahrscheinlichkeit, Nationalstaaten in naher Zukunft zu ersetzen. Sie werden eher durch Vereinbarungen mit Staaten als außerhalb von ihnen operieren. Die entscheidende Frage lautet, ob langfristige Bewohner zu Bürgern mit durchsetzbaren Rechten werden oder Kunden einer Jurisdiktion bleiben, deren Eigentümer die Regeln kontrolliert.

Dark Enlightenment oder NRx hat eine geringe Wahrscheinlichkeit, unter eigenem Namen zur Massenideologie zu werden, aber eine höhere Wahrscheinlichkeit, ein Repertoire von Ideen zu beeinflussen: konzentrierte Exekutivmacht, Regierung als Management, Feindseligkeit gegenüber prozeduralen Vetos, Exit statt Stimme und souveräne oder quasi-souveräne Zonen. Die Kategorie sollte eng verwendet werden. Eine starke Exekutive ist nicht automatisch neoreaktionär. Das charakteristische Paket umfasst

die Zurückweisung demokratischer und egalitärer Prämissen zusammen mit proprietärer oder monarchischer Souveränität [Smith & Burrows, 2021].

Digitaler Autoritarismus ist überhaupt keine Ideologie. Er ist ein Werkzeugkasten: integrierte Identität, Überwachung, automatisierte Zensur, Risikoscoring, vorausschauende Polizeiarbeit, Plattformkontrolle und personalisierte Propaganda. Seine Wahrscheinlichkeit ist mittel bis hoch, wo Institutionen bereits schwach sind, und selbst in Demokratien während Notständen nichttrivial. Die Barriere ist nicht Technologie, sondern Recht und institutioneller Pluralismus. Sobald Infrastrukturen integriert sind, kann ihre Umkehr politisch und technisch teuer sein.

Die letzte Strömung ist globale Governance extremer KI-Risiken. Eine einzige Weltregulierungsbehörde ist unwahrscheinlich, aber ein Netzwerk wissenschaftlicher Panels, Sicherheitsinstitute, Standardisierungsgremien, Arrangements zur Rechenüberwachung und Vorfallabkommen wird zunehmend plausibel. Diese Schicht kann mit Techno-Blöcken koexistieren, statt sie zu ersetzen. Ihre Legitimität wird davon abhängen, zu verhindern, dass eine Handvoll Frontier-Unternehmen und Staaten Sicherheit als dauerhafte Eintrittsbarriere nutzt.

Keine Strömung wird wahrscheinlich allein gewinnen. Der Basisfall ist ein Hybrid aus stärkeren Nationalstaaten, Techno-Blöcken, algorithmischer Verwaltung, großen Plattformen, selektiver Wohlfahrtsanpassung und lokalisierten Experimenten. Die politische Chance des konstitutionellen Archipels liegt nicht in ideologischer Reinheit, sondern darin, Interessen zu verbinden, die bereits existieren: Städte wollen Fähigkeit, Regionen wollen fiskalische Verantwortung, Bürger wollen nutzbare Dienste und Rechte, Staaten wollen Resilienz, und Unternehmen wollen interoperable Märkte. Polyzentrismus wird plausibel, wenn er konkrete Koordinationsprobleme besser löst als sowohl bürokratische Uniformität als auch private Fragmentierung.

NEUN GESCHICHTEN DES EINUNDZWANZIGSTEN JAHRHUNDERTS

Szenarien sind keine Vorhersagen. Ihre Funktion besteht darin, kausale Mechanismen sichtbar zu machen, indem sie weit genug vorangetrieben werden, dass Zielkonflikte sich nicht in gegenwärtiger Terminologie verstecken können. Die folgenden neun Geschichten können in verschiedenen Regionen koexistieren und ineinander übergehen. Daten sind absichtlich ungefähr. Die wichtigen Gegenstände sind die Mechanismen und frühen Signale.

Die erste Geschichte ist die wohlwollende Technatie. In den 2030er Jahren überzeugen fiskalischer Druck und wiederholte Notlagen mehrere Demokratien, Gesundheit, Wohlfahrt, Besteuerung, Bildung, Verkehr und Sicherheit durch gemeinsame KI-Infrastruktur zu integrieren. Dienste verbessern sich dramatisch. Leistungen kommen automatisch, Betrug nimmt ab, Wartezeiten fallen, und personalisierte öffentliche Agenten erklären Recht in jeder Sprache. Wahlen bleiben kompetitiv. Mit der Zeit rechtfertigt jedoch jede neue Krise eine weitere Verbindung. Politische Uneinigkeit verengt sich, weil das System zeigen kann, welche Politiken akzeptierte Metriken optimieren. Demokratie überlebt formal, wird aber zu einer Wahl zwischen Zielen innerhalb einer administrativen Maschine, die nur wenige Akteure unabhängig prüfen können.

Die zweite Geschichte ist das Sicherheitsimperium. Ein großer KI-gestützter Cyber- oder biologischer Vorfall erzeugt ein dauerhaftes Notstandsregime. Rechenkapazität, Identität, fortgeschrittene Modelle und Agenten werden lizenziert. Rivalisierende geopolitische Blöcke bauen getrennte technologische Stacks. Demokratische Staaten behalten Gerichte und Wahlen, erweitern aber Geheimhaltung; autoritäre Staaten nutzen dieselbe Infrastruktur ohne wirksame Kontrollen. Die Welt ist stabil durch Abschreckung und instabil durch gegenseitiges Misstrauen. Lokale Autonomie wird überwiegend kulturell, weil Sicherheitsinfrastruktur zentralisiert ist.

Die dritte Geschichte ist Plattform-Souveränität. Staaten bauen öffentliche digitale Infrastruktur nicht schnell genug auf. Mehrere Unternehmen stellen persönliche Agenten, Identität, Zahlungen, Versicherung, Bildung, Arbeit und soziale Kommunikation bereit. Menschen leben stärker in Ökosystemen als in Jurisdiktionen. Regierungen behalten Steuer- und Polizeigewalt, lagern aber viele Dienste aus. Wechsel wird teuer, weil Gedächtnis, Reputation, Beziehungen und Nachweise sich ansammeln. Reiche Nutzer

erhalten mehrere Ökosysteme; ärmere Nutzer werden Quasi-Bürger einer Plattform. Der entscheidende politische Konflikt betrifft Portabilität statt formale nationale Souveränität.

Die vierte Geschichte ist nationale Wiederherstellung. Großskalige Arbeitsdisruption und geopolitische Rivalität beleben nationale Solidarität. Regierungen bauen souveräne KI-Fähigkeit auf, schützen strategische Industrie, binden Leistungen an Staatsbürgerschaft und nutzen kulturelle Institutionen, um gemeinsame Identität zu stärken. Einige Versionen bleiben verfassungstreu und unterstützen breite Umverteilung. Andere behandeln Dissens und regionale Differenz als Illoyalität. KI macht sowohl Wohlfahrt als auch Propaganda präziser. Die entscheidende Variable ist, ob Opposition legitim bleibt.

Die fünfte Geschichte ist der Föderationsarchipel. Zentralisierte Staaten entdecken, dass uniforme Systeme uniform scheitern, während reiner Lokalismus Infrastruktur oder Sicherheit nicht bewältigen kann. Verfassungsreformen geben Stadtregionen substanzielle fiskalische und administrative Autorität. Föderationen behalten Verteidigung, Rechte, territorialen Ausgleich, strategische Netze und Regulierung katastrophaler Risiken. Öffentliche KI wird als interoperable Protokolle mit mehreren Implementierungen gebaut. Regionen experimentieren mit Grundeinkommen, öffentlichen Diensten, Genossenschaften, Bildung und Wohnen. Scheitern bleibt sichtbar und teilweise lokal; erfolgreiche Praktiken verbreiten sich. Politik wird dauerhaft Streitbar, statt dauerhaft existenziell zu sein.

Die sechste Geschichte ist die kosmolokale Renaissance. Lieferketten-Schocks, Energiegrenzen und KI-gestützte Fertigung machen verteilte Produktion in ausgewählten Sektoren wettbewerbsfähig. Globale Repositorien offener Designs verbinden Universitäten, Genossenschaften, Städte und Unternehmen. Reparatur und lokale Energie expandieren. Menschen arbeiten weniger Stunden in globalen Arbeitsmärkten und mehr in Fürsorge, Bürgerprojekten, technischer Wartung und Gemeinschaftsinstitutionen. Das Modell bleibt von globalen Halbleiter-, Wissenschafts- und Industriesystemen abhängig, wird aber weniger verletzlich gegenüber dem Ausfall einer einzelnen Lieferkette.

Die siebte Geschichte ist das ungleiche Patchwork. Staaten schwächen sich fiskalisch, bevor föderale Reform stattfindet. Reiche Regionen, Plattformen, Sonderzonen, Sicherheitsanbieter und ideologische Gemeinschaften übernehmen Funktionen. Manche Enklaven sind ausgezeichnete Orte zum Leben. Ihr Erfolg zieht Talent und Kapital an und schwächt die umliegende Peripherie. Rechte variieren nach Vertrag und Adresse. Mobilität ist formal verfügbar und materiell ungleich. Es gibt keinen einzelnen Tyrannen. Die Dystopie ist verteilungspolitisch: Insider erleben Freiheit, während Outsider eine neue feudale Geografie erleben.

Die achte Geschichte ist die Dark-Enlightenment-CEO-Stadt. Frustration über demokratische Unfähigkeit führt Staaten dazu, radikal autonome Metropolexperimente zu

autorisieren. Boards ernennen mächtige Exekutiven. KI macht Genehmigungen, Polizeiarbeit, Besteuerung, Planung und Dienste extrem effizient. Die ersten Städte florieren. Über Jahrzehnte bewahren einige externe verfassungsrechtliche Rechte und entwickeln sich zu gewöhnlicher Charter-Autonomie. Andere verwandeln Bürgerschaft in vertraglichen Wohnsitz, wählen profitable Bevölkerungen aus, integrieren Identität mit Plattformdiensten und machen Stimme irrelevant. Ihre Systeme optimieren Vermögenswert, Sicherheit und Bewohnerbindung mit bemerkenswerter Kompetenz. Die politische Frage wird, wie viel Stimme Menschen für eine Jurisdiktion eintauschen werden, die funktioniert.

Die neunte Geschichte ist Fragmentierung durch Zusammenbruch. Klimaschocks, Schulden, Krieg, Pandemien und automatisierte Angriffe überlagern sich. Zentrale Infrastrukturen versagen. Regionen improvisieren. Manche nutzen demokratische Notstandsinstitutionen; andere fallen unter Milizen, Oligarchen, religiöse Bewegungen oder Plattformen. Fortgeschrittene Technologie überlebt auf Inseln mit Strom und Rechenkapazität. Kosmoloale Fähigkeiten werden zu Werkzeugen der Kontinuität statt zu Ideologie, können aber ohne gemeinsame Verteidigung Konflikt nicht verhindern. Dieselbe Dezentralisierung, die resilient gewesen wäre, wenn sie verfassungsmäßig gekommen wäre, wird gewaltsam, wenn sie eintritt, nachdem das Zentrum bereits gescheitert ist.

Diese Geschichten schließen einander nicht aus. Ein Land kann als wohlwollende Technatie beginnen und nach einem Angriff zum Sicherheitsimperium werden. Eine Föderation kann eine private Stadt und viele gewöhnliche Regionen enthalten. Eine nationale Wiederherstellung kann kosmoloale Industriepolitik nutzen. Plattformen können alle Regime durchqueren. Die wahrscheinlichste Welt bis 2040 ist ein Mosaik von Hybriden statt einer einzigen globalen Verfassung.

Für zivilisatorisches Überleben scheint der Föderationsarchipel nur unter anspruchsvollen Bedingungen die beste Absicherung zu bieten. Das Zentrum muss tatsächlich fähig sein. Es muss Verteidigung, große Infrastruktur, Umverteilung und extreme KI-Risiken koordinieren. Rechte müssen lokale Mehrheiten begrenzen. Regionen müssen echte Einnahmen und Kompetenz besitzen. Technische Infrastruktur muss plural genug sein, damit ein Anbieter oder Modell das System nicht still rezentralisiert. Kosmoloale Fähigkeit sollte Kontinuität bereitstellen, ohne vorzugeben, globale Spezialisierung zu ersetzen.

Die wichtigsten frühen Signale sind banal. Beschaffungsregeln, Datenarchitektur, Fiskaltransfers, Wohnungsrecht, Modellportabilität, Notstandsgesetze, Standards, öffentliche Rechenkapazität, interkommunale Pakte und Berufungsverfahren werden die Zukunft formen, bevor jemand eine neue politische Ära ausruft. Große Ideologien zählen,

aber Verfassungen entstehen oft durch technische Defaults. Bis eine Gesellschaft ihr Regime erkennt, kann die Infrastruktur dieses Regimes bereits schwer umkehrbar sein.

EINE VERFASSUNG DER RESILIENZ

Eine Verfassung der Resilienz beginnt mit einer ungewöhnlichen Prämisse: Keine Governance-Ebene gilt als weise genug, um dauerhafte Vorherrschaft über jede Funktion zu verdienen. Das Zentrum kann scheitern, Regionen können scheitern, Märkte können scheitern, Gemeinschaften können scheitern, und globale Institutionen können scheitern. Das Ziel besteht nicht darin, Scheitern zu beseitigen, sondern zu verhindern, dass ein Scheitern universell wird, und die Fähigkeit zur Erholung zu bewahren. Dies steht adaptivem Föderalismus und Resilienztechnik näher als klassischer Dezentralisierung.

Das erste Prinzip ist geschichtete Souveränität. Funktionen werden nach Externalität, erforderlicher Skala und dem Wert lokalen Wissens zugewiesen. Verteidigung, Verfassungsrechte, makroökonomische Stabilisierung, strategische Infrastruktur, große Umverteilung und Governance katastrophaler Risiken erfordern gewöhnlich höhere Ebenen. Wohnen, lokaler Verkehr, viele Dienste, Kulturpolitik und Formen von Bildung können oft näher bei Regionen oder Städten liegen. Die Zuweisung ist revidierbar. Subsidiarität ist ein Verfahren zur Entscheidung über Skala, keine theologische Vorliebe für unten.

Das zweite Prinzip ist ein föderaler Rechteboden. Eine Person bleibt Bürger, bevor sie Bewohner, Kunde, Arbeitnehmer, Plattformnutzer oder Mitglied einer Gemeinschaft wird. Lokales Experimentieren kann körperliche Unversehrtheit, rechtsstaatliches Verfahren, grundlegende politische Stimme, Bewegungsfreiheit oder gleichen Rechtsstatus nicht suspendieren. Rechte benötigen auch materielle Unterstützung. Ein theoretisches Recht auf Exit ist schwach, wenn Identität, Leistungen, Agentengedächtnis, Nachweise und Ersparnisse nicht beweglich sind.

Das dritte Prinzip ist Portabilität. Digitale Identität, Nachweise, Sozialleistungen, Daten, Agentengedächtnis, Reputation und wesentliche Kommunikation sollten über offene Standards exportierbar sein. Portabilität reduziert die souveräne Macht sowohl von Plattformen als auch von Regionen. Sie macht Wettbewerb auch ehrlicher, weil Jurisdiktionen und Anbieter Menschen durch Leistung statt durch Gefangenschaft halten müssen.

Das vierte Prinzip ist epistemische Gewaltenteilung. Institutionen, die entscheiden, ausführen, anklagen, urteilen, informieren und prüfen, sollten nicht vollständig von demselben Modell oder derselben Datenpipeline abhängen. Gemeinsame Evidenz ist nützlich, aber unabhängige Interpretation ist notwendig. Gerichte, Parlamente, Prüfer,

Presse, Universitäten, Oppositionsparteien und Bürgerorganisationen benötigen Zugang zu fähigen Systemen, die nicht von der Exekutive kontrolliert werden, die sie bewerten.

Das fünfte Prinzip ist infrastruktureller Pluralismus. Kritische öffentliche Funktionen sollten austauschbare Anbieter, mehrere Implementierungen, Offline- oder Degraded-Modi und dokumentierte Exit-Pläne haben. Ein gemeinsamer Standard sollte nicht ein einziges Produkt erfordern. Beschaffung sollte Wechselkosten und Konzentrationsrisiko neben dem Preis bewerten. Dies macht Redundanz als Versicherung sichtbar statt als Verschwendung.

EINE VERFASSUNG DER RESILIENZ

Prinzip	Fehlermodus, den es begrenzt
Geschichtete Souveränität	Sowohl willkürliche Zentralisierung als auch dekorativer Lokalismus.
Föderaler Rechteboden	Lokale Tyrannei und ungleiche Bürgerschaft.
Portabilität	Gefangenschaft in Region, Plattform oder Anbieter.
Epistemische Trennung	Ein System, das Realität definiert und beurteilt.
Infrastrukturpluralismus	Technische Monokultur und Single-Point-Failure.
Verteiltes Eigentum	Dauerhafte Konzentration von KI-Renten.
Territoriale Solidarität	Sezession prosperierender Regionen und Aufgabe von Peripherien.
Selektive materielle Autonomie	Zusammenbruch wesentlicher Dienste nach Lieferketten-Schocks.
Reversibilität	Lock-in in irreparierbare Technologie oder Notstandsbefugnisse.
Begrenztes Experimentieren	Export katastrophaler Externalitäten.
Widerrufbares Elitenprivileg	Institutionell unersetzliche Führer und Anbieter.
Globale Commons	Monopol über Wissen, das für Erholung erforderlich ist.

Das sechste Prinzip ist verteiltes Eigentum. Wenn KI Einkommen von Arbeit zu Kapital und Infrastruktur verschiebt, brauchen Bürger Ansprüche auf produktive Vermögenswerte ebenso wie Transfers. Öffentliche, Pensions-, Regional-, Genossenschafts- und Bürgerfonds können mit privatem Eigentum koexistieren. Der Zweck ist nicht, Märkte zu beseitigen, sondern zu verhindern, dass eine Gesellschaft dauerhaft davon abhängig wird, eine Kapitalbasis zu besteuern, an der sie nie teilhat.

Das siebte Prinzip ist territoriale Solidarität. Regionen profitieren von nationalen Märkten, Sicherheit, Migration, Forschung und Infrastruktur. Ausgleich sollte transparent genug sein, damit sowohl Beitragszahler als auch Empfänger den Ausgleich verstehen. Er sollte Fähigkeiten und gemeinsame Standards finanzieren und zugleich lokale Verantwortung bewahren. Eine Föderation ohne Solidarität wird zur Sezession durch Buchhaltung.

Das achte Prinzip ist selektive materielle Autonomie. Regionen sollten wissen, welche Systeme während Lieferketten-Schocks weiterlaufen müssen: Wasser, Nahrungslogistik,

Energie, Kommunikation, Gesundheit, Notfallfertigung, Akten und öffentliche Verwaltung. Sie müssen nicht jede Komponente produzieren. Sie brauchen Vorräte, Ersatzlösungen, Reparaturfähigkeit, Mikrogrids, wo angemessen, und offene Dokumentation. Resilienz ist die Fähigkeit, geordnet schlechter zu werden, nicht die Fantasie der Unabhängigkeit.

Das neunte Prinzip ist Reversibilität. Große KI-Systeme und Governance-Experimente sollten Sunset-Klauseln, Migrationspfade, prüfbare Logs und Verfahren zur Wiederherstellung enthalten. Notstandsbefugnisse sollten automatisch auslaufen, sofern sie nicht erneuert werden. Eine Politik, deren technische Architektur Umkehr unmöglich macht, ist verfassungsrechtlich folgenreicher, als ihre rechtliche Beschreibung vermuten lässt.

Das zehnte Prinzip ist begrenztes Experimentieren. Regionen und Städte sollten neue Wohlfahrtssysteme, Bildungsmodelle, Währungen begrenzten Umfangs, Beschaffungsansätze oder Planungsregeln testen können. Sie sollten kein irreversibles katastrophales Risiko exportieren dürfen. Föderale oder internationale Überprüfung ist gerechtfertigt, wenn ein Experiment Außenstehende betrifft, die nicht zustimmen können. Das Recht zu innovieren endet dort, wo das Tail-Risiko Gemeingut wird.

Das elfte Prinzip ist widerrufbares Elitenprivileg. Positionen, die außergewöhnlichen Zugang zu Kapital, Daten, Sicherheit oder öffentlicher Aufmerksamkeit tragen, sollten ausdrückliche Verpflichtungen, unabhängige Bewertung und reale Abberufungsmechanismen tragen. Dies ist der praktische Gehalt der Metapher des widerrufbaren Adels. Kein Führer und kein Anbieter sollte zur Infrastruktur werden, die Gesellschaft nicht ersetzen kann.

Das zwölfte Prinzip sind globale Commons für überlebensrelevantes Wissen. Wissenschaftliche Methoden, Sicherheitsforschung, Standards und Designs, die für grundlegende Resilienz notwendig sind, sollten weit genug zirkulieren, damit Regionen Fähigkeit wiederaufbauen können. Geistiges Eigentum kann Erfindung belohnen, ohne die Mittel der Erholung zu monopolisieren. Die internationale Schicht des Archipels ist keine Weltregierung, sondern ein dichtes Gemeingut aus Wissen und Abkommen um wirklich globale Externalitäten.

Diese Architektur sollte nicht mit einem antizentralistischen Glaubensbekenntnis verwechselt werden. Krieg kann temporäre Zentralisierung erfordern. Eine Frontier-KI-Krise kann starke Kontrollen von Rechenkapazität erfordern. Ein nationales öffentliches Gesundheitssystem kann lokaler Bereitstellung überlegen sein. Zentrale Standards können Minderheiten vor lokaler Unterdrückung schützen. Erforderlich ist, dass Konzentration zweckgebunden, anfechtbar und reversibel bleibt, wenn sich ihr Grund ändert.

Das tiefste Prinzip ist Skalenmobilität. Eine reife Zivilisation sollte eine Funktion nach oben verschieben können, wenn lokale Externalitäten zu groß werden, und nach unten, wenn das Zentrum unnötig starr wird. Die institutionelle Frage des KI-Zeitalters lautet daher nicht „Zentralisierung oder Dezentralisierung?“, sondern „Wer kann die Skala ändern, unter welcher Evidenz, mit welchem Rechtsmittel, und wie kann die Änderung rückgängig gemacht werden?“ Ein System, das diese Fragen beantworten kann, kann über Zukünfte hinweg resilient bleiben, die keine Vorhersage entscheiden kann.

Die Umsetzung sollte mit reversibler Infrastruktur beginnen, nicht mit einem großen Verfassungskonvent. Regierungen können offene Schnittstellen in der Beschaffung verlangen, Rechte zum Export von Agentengedächtnis und Nachweisen etablieren, unabhängige Modelle im öffentlichen Interesse finanzieren, interkommunale Dienstleistungspakte schaffen und Transferformeln transparenter machen. Regionen können Pilotkompetenzen mit Sunset-Klauseln und externer Bewertung erhalten. Diese Maßnahmen bewahren Optionen, selbst wenn sich die größere Theorie der Fragmentierung als falsch erweist.

Eine Verfassung der Resilienz braucht auch Metriken, die nicht nur Effizienz belohnen. Eine Region sollte anhand von fiskalischer Gesundheit, Rechtsverletzungen, Mobilität, Zugang zu Wohnraum, Infrastrukturkontinuität, Vertrauen, Ungleichheit, ökologischer Leistung und Fähigkeit zur Erholung von Schocks bewertet werden. Kein einzelner Kompositscore sollte Legitimität entscheiden. Der Zweck von Metriken besteht darin, Uneinigkeit informierter zu machen, nicht Urteil durch ein Dashboard zu ersetzen.

Die Architektur sollte adversariell getestet werden. Was geschieht, wenn die lokale Regierung illiberal wird? Wenn das Zentrum illiberal wird? Wenn eine große Plattform die Agentenschicht kontrolliert? Wenn eine wohlhabende Region mit fiskalischem Exit droht? Wenn ein Frontier-KI-Labor enorme Einnahmen im Austausch für schwache Aufsicht anbietet? Wenn Krieg schnelle Mobilisierung erfordert? Eine resiliente Verfassung ist nicht diejenige, die für die bevorzugte Politik ihrer Designer optimiert ist. Sie ist diejenige, deren Fehlermodi begrenzt bleiben, wenn politische Macht den Besitzer wechselt.

SCHLUSS

Künstliche Intelligenz zwingt die Menschheit nicht zu Stadtstaaten. Sie zwingt die Menschheit auch nicht zum Imperium. Sie erweitert die Menge des Machbaren. Sie macht kleine Organisationen kognitiv fähiger, große Organisationen administrativ mächtiger, private Plattformen funktional souveräner und globale Koordination für eine Teilmenge von Risiken notwendiger. Deshalb wird politische Skalierung zu einer zentralen Frage statt zu einem technischen Nachgedanken.

Die historische Bilanz bietet keinen einfachen Sieger. Imperien bauten Straßen, Recht, Frieden und Extraktion. Städte bauten Handel, Experiment, Oligarchie und Krieg. Föderationen bewahrten Vielfalt und litten an Blockaden. Zentralstaaten schufen universelle Rechte und verhängten uniforme Fehler. Lokale Gemeinschaften erzeugten Vertrauen und Ausschluss. Die Lehre lautet nicht, dass Geschichte eine Form wiederholt. Sie lautet, dass jede Form eine Klasse von Koordinationsproblemen löst, indem sie eine neue Klasse von Machtproblemen schafft.

KI verändert das Gleichgewicht, weil Kognition Teil sowohl von Koordination als auch von Macht ist. Wenn administrative Expertise billig wird, wird lokale Autonomie praktischer. Wenn Frontier-Rechenkapazität, Energie, Chips und Daten konzentriert bleiben, entstehen neue Abhängigkeiten. Wenn Arbeit soziale Zentralität verliert, muss Politik Status und Sinn ebenso wie Einkommen verwalten. Wenn Eliten einen Teil ihrer funktionalen Rechtfertigung verlieren, werden sie nicht verschwinden; sie werden um neue Knappheiten konkurrieren. Wenn politische Institutionen keine sozial nützlichen Arenen für Ehrgeiz schaffen, kann der Kampf um den zentralen Preis intensiver werden.

Das Dark Enlightenment ist in dieser Landschaft wichtig, weil es eine kohärente extreme Antwort auf institutionelle Frustration anbietet: Souveränität lesbar machen, Exekutivmacht konzentrieren, Jurisdiktionen als Konkurrenten behandeln und stark auf Exit setzen. Seine Fragen nach Kompetenz und verborgener Macht sollten nicht bloß deshalb abgetan werden, weil seine charakteristischen Heilmittel anti-demokratisch sind. Ebenso wenig sollte lokale Effizienz uns dazu verführen, zu vergessen, warum Verfassungsrechte, Stimme und externe Gerichte entstanden sind. Die Herausforderung besteht darin, öffentliche Institutionen zu bauen, die handeln können, ohne Bürger zu Kunden eines souveränen Eigentümers zu machen.

Dieselbe Warnung gilt für das computationale Imperium. Ein demokratischer Staat kann schwer anfechtbar werden, ohne aufzuhören, Wahlen abzuhalten, wenn jede Institution von einem kognitiven Stack abhängt. Die Zukunft der Gewaltenteilung umfasst daher

technische Architektur. Plurale Modelle, portable Identität, unabhängige Audits, offene Standards und austauschbare Infrastruktur sind Verfassungstechnologien.

Das bevorzugte Bild des Buches ist folglich nicht der isolierte Stadtstaat, sondern der Archipel. Inseln sind verschieden genug, um zu experimentieren, und nah genug, um zu handeln, zu lernen und zu helfen. Der Ozean ist nicht leer; er ist das gemeinsame verfassungsrechtliche und materielle System, das Differenz überlebensfähig macht. Politisch bedeutet der Archipel starke Stadtregionen und Gemeinschaften innerhalb von Staaten oder Föderationen, die Rechte, Solidarität, Verteidigung, strategische Infrastruktur und Institutionen für globale Risiken erhalten.

Kosmolokalismus passt zu diesem Bild, weil er Wissen und Materie unterschiedlich behandelt. Wissenschaft, Designs, Software und Standards sollen reisen. Baue genügend lokale materielle Fähigkeit auf, damit Gemeinschaften nicht hilflos sind, wenn eine Lieferkette bricht. Erhalte großskalige Industrie dort, wo Skala wirklich zählt. Das Ziel ist weder Autarkie noch reibungslose Globalisierung, sondern ein Portfolio von Abhängigkeiten, das mit größerem Bewusstsein für Scheitern gewählt wird.

Der tiefste Fall für Fragmentierung ist epistemische Demut. Die KI-Transition enthält zu viel Unsicherheit, als dass ein einziges institutionelles Experiment ein planetares Monopol verdienen würde. Ein System, das mehrere reversible Ansätze erlaubt, kann lernen. Der tiefste Fall für Föderation ist moralischer und strategischer Realismus. Einige Rechte sollten nicht von lokaler Präferenz abhängen, einige Risiken können nicht lokalisiert werden, und einige Ungleichheiten können nicht dadurch korrigiert werden, dass man Menschen auffordert umzuziehen. Eine Zivilisation, die überlebt, muss beide Einsichten verbinden.

Die letzte Frage ist daher weniger dramatisch als „Was wird den Nationalstaat ersetzen?“ Der Nationalstaat kann bestehen bleiben. Die folgenreichere Frage ist, was er enthalten wird. Er kann Regionen enthalten, die administrative Hüllen unter einem nationalen Modell sind, private Enklaven, die als Produkte regiert werden, oder echte politische Zentren, die durch eine gemeinsame Verfassungsordnung verbunden sind. KI kann jede dieser Möglichkeiten unterstützen. Technologie wird nicht für uns wählen.

Die resilienteste Zukunft kann diejenige sein, die sich weigert, eine einzige Wette zu platzieren: stark genug zu koordinieren, fragmentiert genug zu lernen, offen genug zum Wissensaustausch, lokal genug, um Kontinuität zu bewahren, demokratisch genug, um Macht zu korrigieren, und technisch plural genug, dass kein Modell zum letzten Berufungsgericht wird. Dies ist kein Versprechen von Harmonie. Es ist ein Design dafür, weiterhin Alternativen zu haben.

AUSGEWÄHLTE BIBLIOGRAFIE

- Acemoglu, Daron. 2024. „The Simple Macroeconomics of AI.” NBER Working Paper 32487. <https://www.nber.org/papers/w32487>
- Acemoglu, Daron, and Simon Johnson. 2023. *Power and Progress: Our Thousand-Year Struggle Over Technology and Prosperity*. New York: PublicAffairs.
- Acemoglu, Daron, and James A. Robinson. 2012. *Why Nations Fail*. New York: Crown.
- Acemoglu, Daron, and James A. Robinson. 2019. *The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty*. New York: Penguin Press.
- Andreessen, Marc. 2023. „The Techno-Optimist Manifesto.” Andreessen Horowitz. <https://a16z.com/the-techno-optimist-manifesto/>
- Andersson, Krister P., and Elinor Ostrom. 2008. „Analyzing Decentralized Resource Regimes from a Polycentric Perspective.” *Policy Sciences* 41: 71–93.
- Barber, Benjamin R. 2013. *If Mayors Ruled the World*. New Haven: Yale University Press.
- Bärnthaler, Richard, Sebastian Mang and Jason Hickel. 2025. „Toward a Post-Growth Industrial Policy for Europe: Navigating Emerging Tensions and Long-Term Goals.” *Globalizations*. <https://doi.org/10.1080/14747731.2025.2501821>
- Behnke, Nathalie. 2024. „Coping With Turbulence and Safeguarding Against Authoritarianism: Polycentric Governance as a Resilience Resource.” *Politics and Governance* 12. <https://doi.org/10.17645/pag.8596>
- Behnke, Nathalie, and Arthur Benz. 2024. „Federalism and federal systems.” In *Handbook of Comparative Political Institutions*, hrsg. von Adrian Vatter and Rahel Freiburghaus, 310–324. Edward Elgar.
- Benkler, Yochai. 2006. *The Wealth of Networks*. New Haven: Yale University Press.
- Benkler, Yochai, and Helen Nissenbaum. 2006. „Commons-Based Peer Production and Virtue.” *Journal of Political Philosophy* 14(4): 394–419.
- Blaydes, Lisa, and Anna Grzymala-Busse. 2025. „Historical State Formation within and beyond Europe.” *World Politics*. Autorenfassung: <https://blaydes.people.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj24621/files/media/file/state.pdf>
- Boehm, Christopher. 1999. *Hierarchy in the Forest: The Evolution of Egalitarian Behavior*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Bourdieu, Pierre. 1986. „The Forms of Capital.” In *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, herausgegeben von John Richardson. New York: Greenwood.
- Brynjolfsson, Erik, Danielle Li and Lindsey R. Raymond. 2023. „Generative AI at Work.” NBER Working Paper 31161. <https://www.nber.org/papers/w31161>
- Calzada, Igor. 2019. „Technological Sovereignty: Protecting Citizens’ Digital Rights in the AI-Driven and Post-GDPR Algorithmic and City-Regional European Realm.” *Regions eZine*, Issue 4. <https://doi.org/10.1080/13673882.2019.00001039>
- Calzada, Igor. 2026. „The illusion of the Web3 decentralization.” *Data & Policy* 8: e9. <https://doi.org/10.1017/dap.2026.10055>
- Collins, Christopher. 2025. „Anti-democratic ‘Dark Enlightenment’ ideas have spread from Silicon Valley to Washington.” *Cascade Institute / The Globe and Mail*, 20. Mai 2025.
- Chen, Joy. 2024. „State Formation and Bureaucratization: Evidence from Pre-Imperial China.” *Journal of Economic History*. <https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-economic-history/article/state-formation-and-bureaucratization-evidence-from-preimperial-china/157ADE819EA67EAA103FB57C8F9EABC5>
- Cheng, Joey T., Jessica L. Tracy and Joseph Henrich. 2010. „Pride, Personality, and the Evolutionary Foundations of Human Social Status.” *Evolution and Human Behavior* 31(5): 334–347.
- Cheng, Joey T., Jessica L. Tracy, Tom Foulsham, Alan Kingstone and Joseph Henrich. 2013. „Two Ways to the Top: Evidence That Dominance and Prestige Are Distinct Yet Viable Avenues to Social Rank and Influence.” *Journal of Personality and Social Psychology* 104(1): 103–125.
- COSMOLOCALISM. 2024. „Design Global, Manufacture Local: Assessing the Practices, Innovation, and Sustainability Potential of an Emerging Mode of Production.” *European Research Council / CORDIS*. <https://cordis.europa.eu/project/id/802512>
- Council of Europe. 2023. *European Charter of Local Self-Government*. <https://www.coe.int/en/web/congress/european-charter-of-local-self-government>
- Council of Europe. 2026. „Study on the Impact of Artificial Intelligence on Local Governance.” *Congress of Local and Regional Authorities*. <https://www.coe.int/en/web/congress/-/study-on-the-impact-of-artificial-intelligence-on-local-governance>
- Dell’Acqua, Fabrizio, Edward McFowland III, Ethan Mollick, Hila Lifshitz-Assaf, Katherine Kellogg, Saran Rajendran, Lisa Kraymer, François Candelon and Karim Lakhani. 2023. „Navigating the Jagged Technological Frontier.” *Harvard Business School Working Paper* 24-013. <https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=64700>
- Diefenbach, Thomas. 2019. „Why Michels’ ‘Iron Law of Oligarchy’ Is Not an Iron Law—and How Democratic Organisations Can Stay ‘Oligarchy-Free’.” *Organization Studies* 40(4): 545–562.

- Durkheim, Émile. 1912/1995. *The Elementary Forms of Religious Life*. New York: Free Press.
- Elazar, Daniel J. 1987. *Exploring Federalism*. Tuscaloosa: University of Alabama Press.
- European Commission. 2026. „AI Act: Regulatory Framework for Artificial Intelligence.” <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai>
- Fernández-Villaverde, Jesús, Mark Koyama, Youhong Lin and Tuan-Hwee Sng. 2020. „The Fractured-Land Hypothesis.” NBER Working Paper 27774. <https://www.nber.org/papers/w27774>
- Freedom House. 2026. *Freedom in the World 2026*. <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2026>
- Fratini, Samuele, Julia Pohle, Diletta Di Marco, Sara Thabit Gonzalez and Gianluca Sgueo. 2026. *Digital Sovereignty as a Geopolitical Strategy: Navigating Dependencies, Power, and Democratic Resilience in a Changing Global Order*. European Commission Joint Research Centre, JRC146878. <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC146878>
- Fukuyama, Francis. 2011. *The Origins of Political Order*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Glaeser, Edward. 2011. *Triumph of the City*. New York: Penguin Press.
- Graeber, David, and David Wengrow. 2021. *The Dawn of Everything*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Greif, Avner. 2006. *Institutions and the Path to the Modern Economy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Grijalva, Emily, Peter D. Harms, Daniel A. Newman, Blaine H. Gaddis and R. Chris Fraley. 2015. „Narcissism and Leadership: A Meta-Analytic Review of Linear and Nonlinear Relationships.” *Personnel Psychology* 68(1): 1–47. <https://doi.org/10.1111/peps.12072>
- Gunderson, Lance H., and C. S. Holling, Hrsg. 2002. *Panarchy: Understanding Transformations in Human and Natural Systems*. Washington, DC: Island Press.
- Hansen, Mogens Herman. 2006. *Polis: An Introduction to the Ancient Greek City-State*. Oxford: Oxford University Press.
- Henrich, Joseph. 2015. *The Secret of Our Success*. Princeton: Princeton University Press.
- Henrich, Joseph, and Francisco J. Gil-White. 2001. „The Evolution of Prestige.” *Evolution and Human Behavior* 22(3): 165–196.
- Holling, C. S. 1973. „Resilience and Stability of Ecological Systems.” *Annual Review of Ecology and Systematics* 4: 1–23.
- IEA. 2025. *Energy and AI*. Paris: International Energy Agency. <https://www.iea.org/reports/energy-and-ai>
- IEA. 2026. „Energy and AI: Key Questions Answered.” <https://www.iea.org/articles/energy-and-ai-key-questions-answered>
- ILO. 2025. *Generative AI and Jobs: A Refined Global Index of Occupational Exposure*. ILO Working Paper 140. <https://www.ilo.org/publications/generative-ai-and-jobs-refined-global-index-occupational-exposure>
- ILO. 2025. „Generative AI and Jobs: A 2025 Update.” Research Brief. International Labour Organization. <https://www.ilo.org/publications/generative-ai-and-jobs-2025-update>
- IMF. 2026. *The Global Economic and Financial Implications of Artificial Intelligence*. Staff Discussion Note. Washington, DC: International Monetary Fund. <https://www.imf.org/en/publications/staff-discussion-notes/issues/2026/01/08/the-global-economic-and-financial-implications-of-artificial-intelligence-572040>
- Inglehart, Ronald, and Christian Welzel. 2005. *Modernization, Cultural Change, and Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- International AI Safety Report. 2026. *International AI Safety Report 2026*. Koordiniert von Yoshua Bengio. <https://internationalaisafetyreport.org/publication/international-ai-safety-report-2026>
- Jones, Charles I., and Christopher Tonetti. 2020. „Nonrivalry and the Economics of Data.” *American Economic Review* 110(9): 2819–2858.
- Katz, Bruce, and Jeremy Nowak. 2017. *The New Localism*. Washington, DC: Brookings Institution Press.
- Keltner, Dacher, Deborah H. Gruenfeld and Cameron Anderson. 2003. „Power, Approach, and Inhibition.” *Psychological Review* 110(2): 265–284.
- Korinek, Anton, and Joseph E. Stiglitz. 2021. „Artificial Intelligence, Globalization, and Strategies for Economic Development.” NBER Working Paper 28453. <https://www.nber.org/papers/w28453>
- Kostakis, Vasilis, and Michel Bauwens. 2014. *Network Society and Future Scenarios for a Collaborative Economy*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Kostakis, Vasilis, and Sokratis Seitaniadis. 2026. „Design Global, Manufacture Local: Operationalizing Post-Growth Industrial Policy through Cosmolocalism.” *Globalizations*. <https://doi.org/10.1080/14747731.2026.2660493>
- Lane, Frederic C. 1973. *Venice: A Maritime Republic*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Lijphart, Arend. 2012. *Patterns of Democracy*, zweite Auflage. New Haven: Yale University Press.
- Marczinek, Max, Stephan Maurer and Ferdinand Rauch. 2022. „Identity in Trade: Evidence from the Legacy of the Hanseatic League.” Working Paper. https://www.awi.uni-heidelberg.de/md/awi/professuren/amnpoe/01wpfr_updatehanse_102022.pdf
- Mazzucato, Mariana. 2013. *The Entrepreneurial State*. London: Anthem Press.
- Michels, Robert. 1915. *Political Parties*. New York: Hearsst’s International Library.

- Mokyr, Joel. 2007. „The Market for Ideas and the Origins of Economic Growth in Eighteenth-Century Europe.” *Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis* 4(1): 3–38.
- Mokyr, Joel. 2016. *A Culture of Growth*. Princeton: Princeton University Press.
- Mokyr, Joel. 2023. „Social Organizations and Political Institutions: Why China and Europe Diverged.” IGIER Working Paper 697. <https://repec.unibocconi.it/igier/igi/wp/2023/697.pdf>
- Mosca, Gaetano. 1939. *The Ruling Class*. New York: McGraw-Hill.
- Muris, Peter, Harald Merckelbach, Henry Otgaar and Ewout Meijer. 2017. „The Malevolent Side of Human Nature: A Meta-Analysis and Critical Review of the Literature on the Dark Triad.” *Perspectives on Psychological Science* 12(2): 183–204.
- Nai, Alessandro. 2019. „The Electoral Success of Angels and Demons: Big Five, Dark Triad, and Performance at the Ballot Box.” *Journal of Social and Political Psychology* 7(2): 830–862. <https://doi.org/10.5964/jssp.v7i2.918>
- Nai, Alessandro, and Emre Toros. 2020. „The Peculiar Personality of Strongmen: Comparing the Big Five and Dark Triad Traits of Autocrats and Non-Autocrats.” *Political Research Exchange* 2(1): 1707697. <https://doi.org/10.1080/2474736X.2019.1707697>
- Nai, Alessandro, and Jürgen Maier. 2024. *Dark Politics: The Personality of Politicians and the Future of Democracy*. Oxford: Oxford University Press.
- Norenzayan, Ara. 2013. *Big Gods: How Religion Transformed Cooperation and Conflict*. Princeton: Princeton University Press.
- Lewis-Kraus, Gideon. 2025. „Curtis Yarvin’s Plot Against America.” *The New Yorker*, 2. Juni 2025.
- North, Douglass C. 1990. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- O’Boyle, Ernest H., Donelson R. Forsyth, George C. Banks and Michael A. McDaniel. 2012. „A Meta-Analysis of the Dark Triad and Work Behavior.” *Journal of Applied Psychology* 97(3): 557–579.
- OECD. 2025a. *Governing with Artificial Intelligence*. Paris: OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/2025/06/governing-with-artificial-intelligence_398fa287.html
- OECD. 2025b. *Artificial Intelligence and Competitive Dynamics in Downstream Markets*. Paris: OECD. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/11/artificial-intelligence-and-competitive-dynamics-in-downstream-markets_c6e81d0e/ccf0624a-en.pdf
- OECD. 2026a. *Digital Government Outlook 2026*. Paris: OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/2026/06/digital-government-outlook_4585678e/
- OECD. 2026b. *How to Make Inter-Municipal Co-operation Work*. Paris: OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/how-to-make-inter-municipal-co-operation-work_44d03db6-en.html
- OECD. 2026c. *Artificial Intelligence Markets*. Paris: OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/artificial-intelligence-markets_d531d73f-en/
- Ostrom, Elinor. 1990. *Governing the Commons*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ostrom, Elinor. 2010. „Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems.” *American Economic Review* 100(3): 641–672.
- Ostrom, Vincent, Charles M. Tiebout and Robert Warren. 1961. „The Organization of Government in Metropolitan Areas: A Theoretical Inquiry.” *American Political Science Review* 55(4): 831–842.
- Pareto, Vilfredo. 1935. *The Mind and Society*. New York: Harcourt, Brace.
- Perrow, Charles. 1984. *Normal Accidents*. New York: Basic Books.
- Piketty, Thomas. 2020. *Capital and Ideology*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Pomeranz, Kenneth. 2000. *The Great Divergence*. Princeton: Princeton University Press.
- Putnam, Robert D., Robert Leonardi and Raffaella Y. Nanetti. 1993. *Making Democracy Work*. Princeton: Princeton University Press.
- Reiners, Wulf, and Matthias Kachelmann. 2025. „The EU digital strategy between sovereignty and green transformation: Political milestones, policy fields and strategic narratives.” IDOS Discussion Paper 33/2025.
- Rockall, Ernesto, Marika Tavares and Carlo Pizzinelli. 2025. „AI Adoption and Inequality.” IMF Working Paper 2025/068. <https://www.imf.org/en/publications/wp/issues/2025/04/04/ai-adoption-and-inequality-565445>
- Scott, James C. 1998. *Seeing Like a State*. New Haven: Yale University Press.
- Scott, James C. 2017. *Against the Grain*. New Haven: Yale University Press.
- Scheidel, Walter. 2019. *Escape from Rome*. Princeton: Princeton University Press.
- Simon, Herbert A. 1962. „The Architecture of Complexity.” *Proceedings of the American Philosophical Society* 106(6): 467–482.
- Sosis, Richard, and Eric R. Bressler. 2003. „Cooperation and Commune Longevity: A Test of the Costly Signaling Theory of Religion.” *Cross-Cultural Research* 37(2): 211–239.
- Spruyt, Hendrik. 1994. *The Sovereign State and Its Competitors*. Princeton: Princeton University Press.
- Srinivasan, Balaji. 2022. *The Network State*. <https://thenetworkstate.com/>

- Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence. 2026. AI Index Report 2026. <https://hai.stanford.edu/ai-index/2026-ai-index-report>
- Swiss Federal Department of Foreign Affairs. 2026. „Swiss Federalism.” About Switzerland. <https://www.eda.admin.ch/aboutswitzerland/en/home/politik-geschichte/politisches-system/foederalismus.html>
- Susskind, Daniel. 2020. *A World Without Work*. New York: Metropolitan Books.
- Tainter, Joseph A. 1988. *The Collapse of Complex Societies*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tilly, Charles. 1992. *Coercion, Capital, and European States, AD 990–1992*. Oxford: Blackwell.
- Turchin, Peter. 2016. *Ultrasociety*. Chaplin, CT: Beresta Books.
- Turchin, Peter. 2023. *End Times: Elites, Counter-Elites, and the Path of Political Disintegration*. New York: Penguin Press.
- United Nations. 2024. *Global Digital Compact*. <https://www.un.org/global-digital-compact/>
- United Nations. 2026. *Global Dialogue on AI Governance and Independent International Scientific Panel on AI*. <https://www.un.org/global-dialogue-ai-governance/en>
- V-Dem Institute. 2026. *Democracy Report 2026: Unraveling the Democratic Era?* University of Gothenburg. <https://www.v-dem.net/publications/democracy-reports/>
- Weber, Max. 1905/2002. *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. Los Angeles: Roxbury.
- Weber, Max. 1922/1978. *Economy and Society*. Berkeley: University of California Press.
- Weymouth, Stephen. 2025. „Digital Disintegration: Techno-Blocs and Strategic Sovereignty in the AI Era.” *International Organization* 79(S1): S57–S70. <https://doi.org/10.1017/S0020818325101070>
- Whitehouse, Harvey. 2004. *Modes of Religiosity*. Walnut Creek, CA: AltaMira Press.
- Whitehouse, Harvey, Pieter François, Patrick E. Savage et al. 2019. „Complex Societies Precede Moralizing Gods throughout World History.” *Nature* 568: 226–229.
- World Bank. 2025. „Urban Development Overview.” <https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/overview>
- World Values Survey Association. 2026. *World Values Survey, Wave 8 and methodological resources*. <https://www.worldvaluessurvey.org/>
- Woods, David D. 2018. „The Theory of Graceful Extensibility: Basic Rules That Govern Adaptive Systems.” *Environment Systems and Decisions* 38: 433–457.
- Wrangham, Richard. 2019. *The Goodness Paradox*. New York: Pantheon.
- Burrows, Roger. 2020. „On Neoreaction.” *The Sociological Review / Undisciplining project*.
- Hui, Yuk. 2017. „On the Unhappy Consciousness of Neoreactionaries.” *e-flux journal* 81.
- Hui, Yuk. 2025. „On the Recurrence of Neoreactionaries.” *e-flux journal* 151.
- Land, Nick. 2012–2013. „The Dark Enlightenment.” *Xenosystems / archived online essay*.
- Ratcliffe, Jonathan. 2020. „Rebooting the Leviathan: NRx and the Millennium.” *boundary 2 online review*.
- Smith, Harrison, and Roger Burrows. 2021. „Software, Sovereignty and the Post-Neoliberal Politics of Exit.” *Theory, Culture & Society* 38(6): 143–166. <https://doi.org/10.1177/0263276421999439>
- Wikipedia contributors. 2026. „Dark Enlightenment.” Wikipedia, abgerufen am 9. August 2026. Verwendet als terminologische und bibliografische Karte, nicht als Primärautorität.
- Yarvin, Curtis (Mencius Moldbug). 2007. „A Formalist Manifesto.” *Unqualified Reservations*, 24. April 2007.
- Yarvin, Curtis (Mencius Moldbug). 2008. „Patchwork: A Political System for the 21st Century.” *Unqualified Reservations*, Serie begonnen am 13. November 2008.